

LUCAS® 3

מערכת דחיסת חזה

הוראות שימוש

HE



**PHYSIO
CONTROL**

תודה שבחרתם את
LUCAS® 3 מערכת דחיסת חזה.

בעזרת המכשיר **LUCAS® 3**, מטופלי
דום הלב שלכם יקבלו דחיסות לב יעילות,
עקביות ורציפות כמומלץ בקווים המנחים של
American Heart Association (AHA) וגם של
European Resuscitation Council (ERC)
להחייאת לב-ריאה.

אם יש לכם שאלות כלשהן לגבי מוצר זה או
הפעלתו, אנא צרו קשר עם נציג
Physio-Control שלכם או עם היצרן Jolife AB.

יצרן

Jolife AB
Scheelevägen 17
Ideon Science Park
SE-223 70 LUND
Sweden

טל' +46 46 286 50 00
פקס +46 46 286 50 10

המוצר **LUCAS® 3** מערכת דחיסת חזה מיוצר על
ידי Jolife AB בשוודיה ומופץ בכל העולם על ידי
Physio-Control, Inc.

למידע על הפצה מקומית אנא בקרו באתר
www.physio-control.com

תוכן העניינים

1	מידע חשוב למשתמש	5
2	מבוא	6
2.1	מערכת דחיסת חזה LUCAS	6
2.2	שימוש מיועד	6
2.3	התוויות נגד	6
2.4	תופעות לוואי	6
2.5	חלקים עיקריים	6
2.6	רכיבי המכשיר	7
2.7	לוח בקרה למשתמש	8
3	כללי בטיחות	9
3.1	אותות אזהרה	9
3.2	צוות	9
3.3	התוויות נגד	9
3.4	תופעות לוואי	9
3.5	סמלים על גבי המכשיר	10
3.6	כללי בטיחות כלליים	11
3.7	סוללה	11
3.8	תפעול	11
3.9	שירות	12
4	הכנות לשימוש הראשון	13
4.1	פריטים המסופקים	13
4.2	סוללה	13
4.2.1	טעינת הסוללה	13
4.3	הכנת רצועת הייצוב	14
4.4	הכנת תיק הנשיאה	14
5	השימוש במכשיר LUCAS	15
5.1	הגעה למטופל	15
5.2	הוצאת המכשיר מהאריזה	15
5.3	יישום על המטופל	16
5.3.1	מיקום לוח הגב	16
5.3.2	הצמדת החלק העליון	17
5.4	כוונון ותפעול	18
5.5	הרכבת רצועת הייצוב	20
5.6	הזזת המטופל	20
5.6.1	קיבוע זרועות המטופל	20
5.6.2	הכנה להרמת המטופל	21
5.6.3	הרמת המטופל	21
5.6.4	שינוע המטופל	21

22	5.7	החלפת ספק הכוח במהלך התפעול
22	5.7.1	החלפת הסוללה
22	5.7.2	חיבור לספק כוח חיצוני
23	5.8	טיפולים נלווים
23	5.8.1	דפיברילציה
23	5.8.2	הנשמה
23	5.8.3	שימוש בחדר הצנתור
24	5.9	הסרת המכשיר מהמטופל
24	5.10	שידור נתונים לאחר אירוע
25	6	פעולות לאחר השימוש והכנה לשימוש הבא
25	6.1	נהלי ניקוי
26	6.2	הסרת והתקנת כיפת היניקה
26	6.3	הסרת והרכבת רצועות המטופל
27	6.4	הסרת והרכבת רצועות הייצוב
27	6.5	הסרת וטעינת הסוללה
28	7	תחזוקה
28	7.1	בדיקות שגרה
29	8	פתרון בעיות
29	8.1	חיווים והתרעות במהלך פעולה רגילה
30	8.2	החלפת הסוללה ותכונת ההפעלה מחדש החכמה
31	8.3	התרעות תקלה
32	9	מפרט טכני
32	9.1	פרמטרים ביחס למטופל
32	9.2	פרמטרים ביחס לדחיסה
32	9.3	מפרט תכונות פיזיות של המכשיר
32	9.4	מפרט סביבה של המכשיר
33	9.5	מפרט תכונות פיזיות של הסוללה
33	9.6	מפרט תכונות סביבתיות של הסוללה
33	9.7	מפרט חשמל (אביזרים אופציונלי)
34	9.8	אותות קוליים
34	9.8.1	אותות התרעה קוליים, מאפיינים
35	9.8.2	אותות התרעה קוליים למידע, מאפיינים
36	9.9	הצהרה סביבתית אלקטרומגנטית
39	9.10	אחריות מוגבלת
40		נספח A; חלקים ואביזרים של LUCAS 3
41		נספח B; תחזוקה - בדיקות שגרה

1 מידע חשוב למשתמש

המידע בהוראות שימוש אלה חל על LUCAS® 3 מערכת דחיסת חזה, הנקראת גם מכשיר LUCAS. על כל המפעילים לקרוא את הוראות השימוש המלאות לפני הפעלתה של מערכת LUCAS לדחיסת חזה. הוראות השימוש חייבות להיות תמיד בהישג ידם של האנשים המפעילים את המכשיר LUCAS. יש לפעול תמיד לפי הוראות החייאת הלב-ריאה (CPR) המקומיות ולאו הבינלאומיות כאשר משתמשים במכשיר LUCAS. השימוש בצידוד רפואי אחר או תרופות בשילוב עם המכשיר LUCAS עלול להשפיע על הטיפול. יש לעיין תמיד בהוראות השימוש של הצידוד האחר ולאו התרופות על מנת לוודא שהם מתאימים לשימוש בשילוב עם החייאה (CPR).

סימני מסחר

LUCAS® הוא סימן מסחר רשום של Jolife AB.

הצהרת תאימות

מערכת דחיסת חזה LUCAS עומדת בדרישות European Medical Device Directive 93/42/EEC. היא מסומנת בסמל הקהילייה האירופית (CE):

CE 0434

© Copyright Jolife AB 2016.
כל הזכויות שמורות.



2 מבוא

2.1 מערכת דחיסת חזה

LUCAS

מערכת דחיסת חזה LUCAS הינו מכשיר נייד שנועד להתגבר על הבעיות המזוהות עם דחיסות חזה ידניות. המכשיר LUCAS מסייע לצוות הרפואי ע"י הפעלת דחיסות לב יעילות, עקביות ורציפות כמומלץ במסמכים ¹American Heart Association guidelines וגם European Resuscitation Council ²guidelines.

ניתן להשתמש במערכת דחיסת חזה LUCAS במגוון רחב של מצבים וסביבות; בזירת האירוע, בזמן שינוע המטופל, בבתי חולים ובמעבדות צינתור.

2.4 תופעות לוואי

הוועדה הבינלאומית להחייאה ILCOR - International Liaison Committee (on Resuscitation) מונה את תופעות הלוואי של החייאת לב-ריאה - CPR³:

"שברים בצלעות ופציעות אחרות הנם תוצאות נפוצות אך קבילות של החייאת לב-ריאה (CPR) בהתחשב בחלופה של מוות מדום לב. לאחר ביצוע החייאה יש לקיים בדיקה והערכה מחודשות של כל מטופל לגבי פציעות הקשורות להחייאה."

בנוסף לפציעות האמורות לעיל, חבורות בעור, שריטות וכאבי חזה הנם תופעות נפוצות במהלך השימוש במערכת דחיסת חזה LUCAS.

2.2 שימוש מיועד

היעוד של מערכת דחיסת חזה LUCAS הוא ביצוע דחיסות חזה חיצוניות במטופלים בוגרים הלוקים בדום לב אקוטי המוגדר כהיעדר נשימה ודופק עצמוניים, ואובדן הכרה.

יש להשתמש במכשיר LUCAS אך ורק במקרים שבהם דחיסות חזה עשויות לסייע למטופל.

2.5 חלקים עיקריים

החלקים העיקריים של מערכת דחיסת חזה LUCAS כוללים:

- לוח גב אשר ממקמים אותו מתחת למטופל כתמיכה לדחיסות החזה החיצוניות.
- חלק עליון המכיל את סוללת LUCAS נטענת ואת מנגנון הדחיסה עם כיפת היניקה לשימוש חד-פעמי.
- רצועת ייצוב המסייעת בקיבוע מיקום המכשיר ביחס למטופל.
- תיק נשיאה.

2.3 התוויות נגד

אל תשתמש במערכת דחיסת חזה LUCAS במקרים הבאים:

- אם לא ניתן למקם את המכשיר LUCAS על חזה המטופל באופן בטיחותי או נכון.
- מטופל קטן ממדים מדי, אם המכשיר LUCAS מתריע עם 3 איתותים מהירים בזמן הנמכת כיפת היניקה, ולא ניתן להיכנס למצב השחייה או פעיל.
- מטופל גדול ממדים מדי: אם לא ניתן לנעול את החלק העליון של המכשיר LUCAS ללוח הגב.

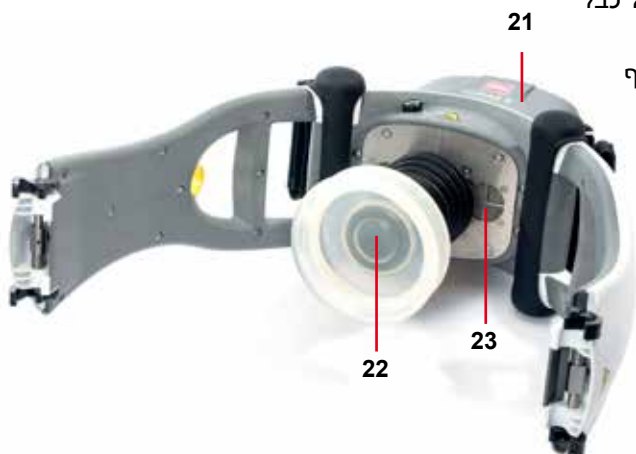
יש לפעול תמיד לפי הוראות החייאת הלב-ריאה (CPR) המקומיות ולא הבינלאומיות כאשר משתמשים במערכת דחיסת חזה LUCAS.

1. 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care, *Circulation* 2015; 132; S313-S573
2. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015, *Resuscitation* 2015;95:1-311
3. 2005 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations, *Resuscitation* 2005;67:195

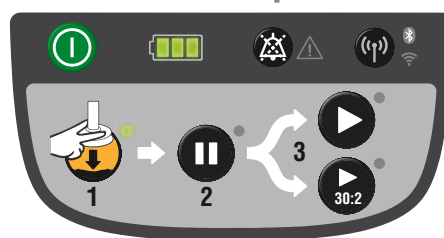
2.6 רכיבי המכשיר



- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1. מכסה | 14. כבל חשמל לרכב | 21. חלק עליון |
| 2. לוח בקרה למשתמש | 15. כבל ספק כוח | 22. רפידת לחץ* |
| 3. סוללה | 16. ספק כוח | 23. פתחי אוורור |
| 4. כניסת זינה בזרם ישיר | 17. מטען סוללה חיצוני | * חלק יישומי
(בהתאם לתקן IEC 60601-1) |
| 5. מפוח | 18. תיק נשיאה | |
| 6. כיפת יניקה* | 19. פתח כניסה של כבל
הטעינה | |
| 7. רצועה לפרק היד של
המטופל* | 20. חלון עליון שקוף | |
| 8. טבעת שחרור | | |
| 9. רגלית תמיכה | | |
| 10. רצועת רגלית התמיכה
(חלק מרצועת הייצוב) | | |
| 11. רצועת עורף*
(חלק מרצועת הייצוב) | | |
| 12. לוח גב* | | |
| 13. מנעולי צבת | | |



2.7 לוח בקרה למשתמש



הדלקה/כיבוי:

המכשיר LUCAS יידלק/יכבה כאשר לוחצים על מקש זה במשך שנייה אחת. כאשר המכשיר LUCAS נדלק הוא מבצע בדיקה עצמית אוטומטית של הפונקציות ושל מערכת ההגנה. בסיום הבדיקה העצמית נדלקת הנורית LED הירוקה הנמצאת ליד המקש "כוונן". נוהל זה אורך כשלוש שניות.

כוונן:

מצב זה משמש כאשר רוצים לכוון את מיקומה של כיפת היניקה. כאשר לוחצים על מקש זה ניתן להזיז את כיפת היניקה כלפי מעלה או מטה. על מנת לכוון את מצב ההתחלה (Start Position) של כיפת היניקה, לחץ עם שתי אצבעות על כיפת היניקה כלפי מטה, אל חזה המטופל.

השהייה:

בלחיצה על מקש זה מנגנון הדחיסה ייעצר זמנית וינעל במצב התחלה (Start Position). השתמש במצב זה כאשר רוצים להשהות זמנית את המכשיר אולם עדיין רוצים לשמור את כיפת היניקה במצב התחלה.

פעיל (רציף):

בלחיצה על מקש זה המכשיר LUCAS תבצע דחיסות חזה רציפות. נורית החיווי LED הירוקה תהבהב 10 פעמים בדקה כהתרעה להנשמה במהלך ביצוע הדחיסות.

פעיל (30:2):

בלחיצה על מקש זה המכשיר LUCAS מבצע 30 דחיסות חזה ואז מבצע השהייה המפעיל של שלוש שניות. במהלך השהייה המפעיל יכול לבצע 2 הנשמות. לאחר ההשהייה המחזור מתחיל מחדש. נורית LED מהבהבת בשילוב עם רצף אות קולי יתריעו למפעיל לפני כל עצירת הנשמה.

מחווה הסוללה:

שלוש הנוריות LED הירוקות מראות את מצב טעינת הסוללה:

- שלוש נוריות LED ירוקות: טעינה מלאה
- שתי נוריות LED ירוקות: 2/3 טעינה
- נורית LED ירוקה אחת: 1/3 טעינה
- נורית LED כתומה אחת מהבהבת ואזעקה בזמן הפעלה: טעינה נמוכה, נותרו כעשר דקות של יכולת פעולה.
- נורית LED אדומה אחת מהבהבת ואזעקה: הסוללה ריקה ויש להטעינה, או שהסוללה חמה מדי.

הערה: כאשר נורית LED הקיצונית מימין צהובה ולא ירוקה סימן שהסוללה הגיעה לסוף חיי השירות שלה. Jolife AB ממליצה להחליף סוללה זאת בסוללה חדשה.

השתקה:

לחיצה על מקש זה כאשר המכשיר LUCAS פועל משתיקה את האזעקה למשך 60 שניות. בלחיצה על מקש זה כאשר המכשיר LUCAS כבוי, מחווה הסוללה מראה את מצב טעינת הסוללה.

התרעות בעדיפות גבוהה:

הנורית LED האדומה מהבהבת ורצף אותות אזעקה מצביעים על תקלה. להתרעה בעדיפות גבוהה תהייה עדיפות על פני התרעות בעדיפות נמוכה או של מידע.

יש לעיין בפתרון בעיות 8:

8.1 עבור חיוויים והתרעות במהלך

הפעלה רגילה.

8.3 עבור התרעות תקלה.

שידור נתונים:

המקש משמש לשידור נתונים לאחר השימוש במכשיר LUCAS. המכשיר חייב להיות במצב כבוי כדי לשדר נתונים.

למידע נוסף יש לעיין בהוראות תכנית שידור הנתונים שלך, ליצור קשר עם הנציג המקומי של Physio-Control.

זהירות - תדר רדיו

תקשורת אלחוטית בתדרי רדיו עלולה להשפיע על מכשירים רפואיים אחרים.

3 כללי בטיחות

3.3 התוויות נגד

אל תשתמש במערכת דחיסת חזה LUCAS במקרים הבאים:

- אם לא ניתן למקם את המכשיר LUCAS על חזה המטופל באופן בטיחותי או נכון.
- מטופל קטן ממדים מדי, אם המכשיר LUCAS מתריע עם 3 איתותים מהירים בזמן הנמכת כיפת היניקה, ולא ניתן להיכנס למצב השהייה או פעיל.
- מטופל גדול ממדים מדי: אם לא ניתן לנעול את החלק העליון של המכשיר LUCAS ללוח הגב מבלי ללחוץ על חזה המטופל.
- יש לפעול תמיד לפי הוראות החייאת הלב-ריאה (CPR) המקומיות ולא הבינלאומיות כאשר משתמשים במערכת דחיסת החזה LUCAS.

3.4 תופעות לוואי

מועצת הקישור הבינלאומית להחייאה ILCOR - International Liaison Committee (on Resuscitation) מונה את תופעות הלוואי הבאות של החייאת לב-ריאה (CPR):⁴

- "שברים בצלעות ופציעות אחרות הנם תוצאות נפוצות אך קבילות של החייאת לב-ריאה (CPR) בהתחשב בחלופה של מוות מדום לב. לאחר ביצוע החייאה יש לקיים בדיקה והערכה מחודשת של כל מטופל לגבי פציעות הקשורות להחייאה."
- בנוסף לפציעות האמורות לעיל, חבורות עור, שפשופים וכאבי חזה הנם תופעות נפוצות במהלך השימוש במערכת דחיסת חזה LUCAS.

על מנת להבטיח בטיחות מרבית, יש לעיין היטב בפרק זה לפני כל הפעלה, ביצוע עבודה כלשהי על הציוד או ביצוע כוונן כלשהו.

3.1 אותות אזהרה

לכל אורכו של המדריך מופיעות מילות האזהרה "התרעה" (WARNING) או "זהירות" (CAUTION).

- "זהירות" (CAUTION) - מילת אזהרה המשמשת כדי להצביע על מצב מסוכן בכוח אשר, אם לא נמנע, תוצאתו עלולה להיות פציעה קלה או בינונית.
- "התרעה" (WARNING) - מילת אזהרה המשמשת כדי להצביע על מצב מסוכן בכוח אשר, אם לא נמנע, תוצאתו עלולה להיות מוות או פציעה חמורה.

3.2 צוות

Jolife AB ממליצה שהשימוש במערכת דחיסת חזה LUCAS ייעשה אך ורק על ידי אנשים בעלי מיומנויות רפואיות כגון: כונני חירום, צוותי אמבולנס, אחים/אחיות, רופאים או אנשי צוות רפואי אשר:

- עברו קורס החייאת לב-ריאה (CPR) בהתאם להוראות ההחייאה, למשל American Heart Association, European Council of Resuscitation או שווה ערך,
- וגם קיבלו הדרכה לשימוש במכשיר LUCAS.

4. 2005 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. *Resuscitation* 2005;67:195

3.5 סמלים על גבי המכשיר



סמלים על תווית סיווג

משמעות	סמל
פעל לפי הוראות השימוש על כל המפעילים לקרוא את הוראות השימוש המלאות לפני הפעלתה של מערכת LUCAS לדחיסת חזה.	
שנת ייצור ושם היצרן.	
אסור להשליך את הסוללה ולאו רכיבים אלקטרוניים למכלי איסוף אשפה רגילה.	
דרגת ההגנה של המארז*	IPXX
מתח ישר	
חיבור מטופל סוג BF מוגן דפיברילטור.	
מספר סדורי	SN
גרסה	TYPE
קוד אצוהו\מספר מנה	LOT
קרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת	
צידוד Class II	

משמעות	סמל
זהירות - הרחק את האצבעותיך אין להניח את הידיים מעל או מתחת לכיפת היניקה כאשר המכשיר LUCAS פועל. יש להרחיק את האצבעות ממנועולי הצבתות כאשר מצמידים את החלק העליון או כאשר מרימים את המטופל.	
זהירות - לא להרים באמצעות הרצועות אין להשתמש ברצועות לצורכי הרמה. הרצועות נועדו אך ורק לקיבוע המטופל למכשיר LUCAS.	
יש למקם את השפה התחתונה של כיפת היניקה ממש מעל קצה עצם החזה, כפי שמוצג באיור. יש למרכז את כיפת היניקה מעל החזה.	
משוך את טבעות השחרור כדי להפריד את החלק העליון מלוח הגב.	
אין לעשות שימוש חוזר - שימוש חד-פעמי בלבד.	
כניסת הזנת זרם ישר.	

IPXX	מכנית (הספרה הראשונה)	מים (הספרה השנייה)
IP03 (תיק נשיאה)	לא מוגן	מים מותזים מלמעלה עד $\pm 60^\circ$ והכוון האנכי
IP40 (ספק כוח)	חפצים של 1 מ"מ	לא מוגן
IP43 (מכשיר)	חפצים של 1 מ"מ	מים מותזים מלמעלה עד $\pm 60^\circ$ והכוון האנכי
IP44 (סוללה)	חפצים של 1 מ"מ	מים מותזים מכל כיוון

3.6 כללי בטיחות כלליים

3.8 תפעול

זהירות - יש להשתמש רק באביזרים מאושרים

יש להשתמש רק באביזרים שאושרו על ידי Jolife AB ביחד עם LUCAS מערכת דחיסת חזה. המכשיר LUCAS עלול לא לפעול באופן תקין אם משתמשים באביזרים בלתי מאושרים. השתמש אך ורק בסוללות של LUCAS ובספק כוח של LUCAS שתוכננו במיוחד עבור המכשיר LUCAS. השימוש בסוללות או בספק כוח אחרים עלול לגרום לנזק בלתי הפיך למכשיר LUCAS. הדבר אף גורם לביטול האחריות.

זהירות - נוזלים

אין לטבול את LUCAS מערכת לדחיסת חזה בנוזל. המכשיר עלול להינזק אם נוזל נכנס למכסה.

התרעה - דליקה

אין להשתמש במערכת LUCAS מערכת לדחיסת חזה באווירה מועשרת בחמצן ובקשר עם חומרים דליקים או חומרי הרדמה דליקים.

זהירות - מכשיר חשמלי

על מנת לבודד את המכשיר LUCAS מרשת החשמל יש לנתק את התקע מהשקע.

זהירות - ציוד רפואי אחר

המכשיר LUCAS עלול להשפיע על ציוד מכשור רפואי חשמלי אחר בכל הקשור לתאימות אלקטרומגנטית (EMC). יש לקחת בחשבון את המידע הטכני בסעיף 9.9 הצהרה סביבתית אלקטרומגנטית.

3.7 סוללה

התרעה - סוללה לא טעונה מספיק

כאשר הנורית LED הצהובה של הסוללה מהבהבת, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- החלף את הסוללה באחרת שטעונה.
- חבר את ספק הכוח LUCAS החיצוני.

זהירות - שמור על הסוללה מותקנת

הסוללה צריכה להיות מותקנת תמיד כדי שהמכשיר LUCAS יוכל לפעול, גם כשהוא מחובר לספק הכוח החיצוני.

על מנת למזער ההפסקות, מומלץ להחזיק תמיד סוללת LUCAS חליפית טעונה בתיק הנשיאה.

התרעה - מצב בלתי מתאים

התחל החייאת לב-ריאה מחדש אם לא ניתן למקם את המכשיר LUCAS באופן בטוח או נכון על חזהו של המטופל.

התרעה - מיקום לא נכון על החזה

אם רפידת הלחץ אינה ממוקמת נכון ביחס לעצם החזה, קיימת סכנה מוגברת לפגיעה בכלוב הצלעות ובאברים הפנימיים. כמו כן, הדבר מסכן את זרימת הדם של המטופל.

התרעה - מצב התחלה לא נכון

קיים סיכון לזרימת הדם של המטופל אם רפידת הלחץ לוחצת על החזה יותר או פחות מדי. לחץ על המקש כוונן והתאם מיד את גובה כיפת היניקה.

התרעה - שינוי במיקום תוך כדי פעולה

אם מיקום כיפת היניקה משתנה תוך כדי פעולה או תוך כדי דפיברילציה, לחץ מיד על כוונן וכוון את המיקום. השתמש תמיד ברצועת הייצוב של LUCAS על מנת לסייע בהבטחת המיקום הנכון.

זהירות - אלקטרודות דפיברילציה

יש למקם את אלקטרודות וחוטי הדפיברילטור באופן שלא יימצאו מתחת לכיפת היניקה. אם יש כבר אלקטרודות על המטופל, יש לוודא שהן אינן נמצאות מתחת לכיפת היניקה. אם הן שם, חובה להתקין אלקטרודות חדשות.

זהירות - ג'ל על החזה

אם יש ג'ל על חזה המטופל (למשל, מבדיקת אולטרה סאונד), מיקום כיפת היניקה עלול להשתנות במהלך הטיפול. יש להסיר את כל הג'ל לפני הנחת כיפת היניקה.

זהירות - השמת רצועת הייצוב

יש לעכב את השמת רצועת הייצוב LUCAS אם זה מונע או מעכב טיפול רפואי כלשהו במטופל.

זהירות - טיפולים נלווים

השימוש בציוד רפואי אחר או תרופות בשילוב עם המכשיר LUCAS עלול להשפיע על הטיפול. יש לעיין תמיד בהוראות השימוש של הציוד האחר ולא תרופות על מנת לוודא שהם מתאימים לשימוש בשילוב עם החייאה (CPR).

3.9 שירות

אנו ממליצים לבצע פעם בשנה טיפול תחזוקה למכשיר LUCAS, על מנת לוודא שהוא פועל באופן תקין. יש להשתמש באריזה המקורית כאשר שולחים את המכשיר לשירות. יש לשמור למטרה הזאת את האריזה המקומית ואת חומרי הריפוד.

התרעה - לא לפתוח

אין לפתוח לעולם את מארז המכשיר LUCAS. אין להחליף או לשנות חלקים חיצוניים או פנימיים כלשהם של LUCAS מערכת דחיסת חזה.

אלא אם מצוין אחרת, כל עבודות השירות והתיקון חייבות להתבצע ע"י אנשי שירות שאושרו ע"י Jolife AB או Physio-Control, Inc.

אם לא מקיימים את התנאים הנ"ל, הדבר עלול להוביל לפגיעתו או למותו של המטופל/מפעיל, ואף יבטל את כתב האחריות.

היוועץ עם המפיץ המקומי, Jolife AB או Physio-Control, Inc למידע עדכני אודות להיכן לשלוח את המכשיר LUCAS לצורכי תחזוקה.

התרעה - הפרעה לבדיקת א.ק.ג.

דחיסות החזה מפריעות לבדיקת א.ק.ג. לחץ **השהייה** לפני התחלת בדיקת א.ק.ג. קצר את ההפסקה ככל שניתן. לחץ **פעיל (רציף)** או **פעיל (30:2)** על מנת להתחיל שוב בדחיסות.

התרעה - התחשמלות

אם כבל ספק הכוח החיצוני (אביזר אופציונלי) פגום, יש להחליף אותו מיד על מנת למנוע סכנה של התחשמלות או שריפה.

התרעה - פגיעת המטופל

אין להשאיר את המטופל או את המכשיר ללא השגחה כאשר המכשיר LUCAS פועל.

זהירות - הרחק את אצבעותיך

אין להניח את הידיים מעל או מתחת לכיפת הניקה כאשר המכשיר LUCAS פועל. יש להרחיק את האצבעות ממנועולי הצבתות כאשר מצמידים את החלק העליון או כאשר מרימים את המטופל.

זהירות - כניסת IV

וודא שכניסת IV אינה חסומה.

זהירות - לא לחסום את פתחי האוורור

אל תגרום לחסימת פתחי האוורור שמתחת למכסה משום שהדבר עלול לגרום להתחממות יתר של המכשיר.

זהירות - התרעות המכשיר

אם מתרחשת תקלה כלשהי במהלך התפעול, הנורית LED האדומה של ההתרעה תידלק ותישמע אזעקה של עדיפות גבוהה.

לפתרון בעיות יש לעיין בסעיף 8.3.

התרעה - תקלה

אם יש הפסקות, או שהדחיסות אינן מספיקות, או אם במהלך התפעול מתרחש משהו יוצא דופן: לחץ על **הדלקה/כיבוי** למשך שנייה אחת כדי לעצור את דחיסות החזה והסר את המכשיר. התחל מיד בדחיסות חזה ידניות.

זהירות - לא להרים באמצעות הרצועות

אין להשתמש ברצועות לצורכי הרמה. הרצועות נועדו אך ורק לקיבוע המטופל למכשיר LUCAS.

זהירות - כוויית

הטמפרטורות של המכסה ושל הסוללה יכולות להגיע למעל 48 מעלות צלזיוס. במקרה כזה יש להימנע ממשך ממושך על מנת למנוע כוויית. הוצא את זרועות המטופל מרצועות המטופל.

4 הכנות לשימוש הראשון

4.1 פריטים המסופקים

מערכת דחיסת חזה LUCAS מסופקת באריזה אחת הכוללת:

- מכשיר LUCAS אחד (חלק עליון ולוח גב)
- 2 כיפות יניקה LUCAS חד-פעמיות
- 1 תיק נשיאה LUCAS
- 1 הוראות שימוש בגרסת השפה הרלוונטית
- 1 סוללה נטענת LUCAS
- 1 רצועת ייצוב LUCAS
- רצועות למטופל LUCAS

אביזרים (אופציונליים):

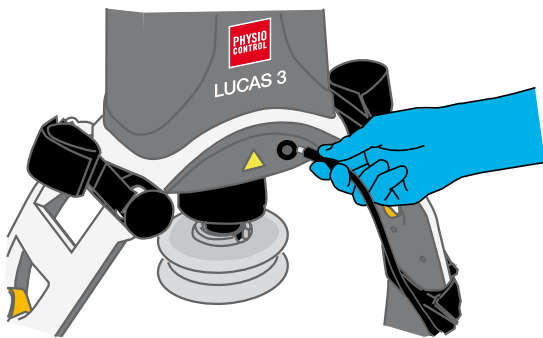
- כיפות יניקה חד-פעמיות LUCAS
- מטען סוללה חיצוני LUCAS
- סוללות LUCAS רזרביות
- ספק כוח LUCAS עם כבל חשמל
- כבל LUCAS 12-28V DC לרכב
- לאביזרים נוספים נא לעיין בנספח A: LUCAS - חלקים ואביזרים.

4.2 סוללה

סוללת הליתיום-פולימר (LiPo) הקניינית היא מקור החשמל הבלעדי עבור מערכת דחיסת חזה LUCAS. ניתן להוציא את הסוללה ממכשיר LUCAS ולטעון אותה מחדש. הסוללה בעלת מיפתוח מכני בתוך המכשיר LUCAS ובמטען על מנת לוודא הכנסה נכונה. בחלקה העליון של הסוללה יש מגעים עבור חשמל ותקשורת עם מטען הסוללה ועם המכשיר LUCAS.

4.2.1 טעינת הסוללה

- ניתן לטעון את הסוללה LUCAS בשתי דרכים:
- בתוך מטען הסוללות החיצוני LUCAS:
 - שים את הסוללה בחריץ של המטען הסוללות,
 - חבר את כבל החשמל של מטען הסוללות לשקע החשמל בקיר.
 - מותקנת בתוך המכשיר LUCAS:
 - שים את הסוללה בחריץ הנמצא במכסה של המכשיר LUCAS,
 - חבר את ספק הכוח לכניסת הזנת הזרם הישר שבצדו של המכשיר LUCAS,
 - חבר את ספק הכוח לשקע החשמל בקיר.



שלוש נוריות ירוקות מסמנות סוללה טעונה במלואה.

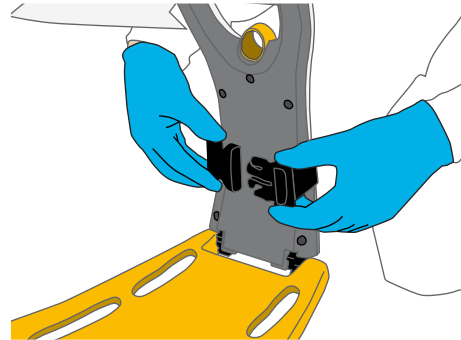
זהירות - שמור על הסוללה מותקנת
 הסוללה צריכה להיות מותקנת תמיד כדי שהמכשיר LUCAS יוכל לפעול, גם כשהוא מחובר לספק הכוח החיצוני.

זהירות - יש להשתמש רק באביזרים מאושרים
 יש להשתמש רק באביזרים שאושרו על ידי Jolife AB ביחד עם LUCAS מערכת דחיסת חזה. המכשיר LUCAS עלול שלא לפעול באופן תקין אם משתמשים באביזרים בלתי מאושרים. השתמש אך ורק בסוללות של LUCAS ובספק כוח של LUCAS שתוכננו במיוחד עבור המכשיר LUCAS. השימוש בסוללות או בספק כוח אחרים עלול לגרום לנזק בלתי הפיך למכשיר LUCAS. הדבר אף גורם לביטול האחריות.

4.3 הכנת רצועת הייצוב

לפני השימוש הראשון במערכת LUCAS לדחיסת החזה יש להצמיד את רצועות רגלית התמיכה - שהן חלק מרצועת הייצוב - לרגליות התמיכה של LUCAS.

1. קפל רצועה אחת סביב כל אחת מרגליות התמיכה של LUCAS.
2. הדק את האבזמים בצידה הפנימי של רגלית התמיכה.



4.4 הכנת תיק הנשיאה

1. הכנס סוללת LUCAS טעונה במלואה לחריץ הסוללה במכסה של המכשיר LUCAS.
2. וודא שכיפת יניקה אחת מותקנת כהלכה.
3. וודא שרצועות המטופל ורצועות רגליות התמיכה מחוברות לחלק העליון.
4. הנח את החלק העליון לתוך תיק הנשיאה עם כניסת הזנת המתח הישר פונה מטה.



הערה: הנחת המכשיר LUCAS בתנוחה הזאת מאפשר את טעינת המכשיר דרך פתח המטען של תיק הנשיאה ואת בדיקת מצב טעינת הסוללה דרך החלון העליון של תיק הנשיאה.

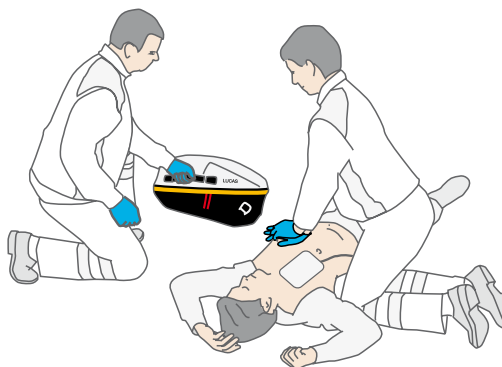
5. בתא שבתוך תיק הנשיאה שבין רגליות תמיכת LUCAS, אתה יכול להניח אביזרים אופציונליים כמו למשל ספק הכוח החיצוני, סוללת LUCAS חליפית טעונה וכיפות יניקה נוספות.
6. וודא שרצועת העורף של רצועת הייצוב ממוקמת מעל תא תיק הנשיאה וקל למציאה.
7. החלק את לוח הגב בתא המכסה של תיק הנשיאה.
8. הכנס את הוראות השימוש לכיס השקוף.
9. סגור את תיק הנשיאה.



5 השימוש במכשיר LUCAS

5.1 הגעה למטופל

עם ויידוא קיומו של דום לב, התחל מיד בפעולות החייאת לב-ריאה (CPR) ידנית. הגדל את מרווח הפסקות בין סדרות דחיסת החזה בזמן ההכנה והיישום של מערכת LUCAS לדחיסת החזה.



2. לחץ על המקש הדלקה/כיבוי שבלוח הבקרה למשך שנייה אחת על מנת להפעיל את המכשיר LUCAS ולהתחיל את הבדיקה העצמית. נורית LED הירוקה הצמודה למקש כוונן נדלקת כאשר המכשיר מוכן לשימוש.



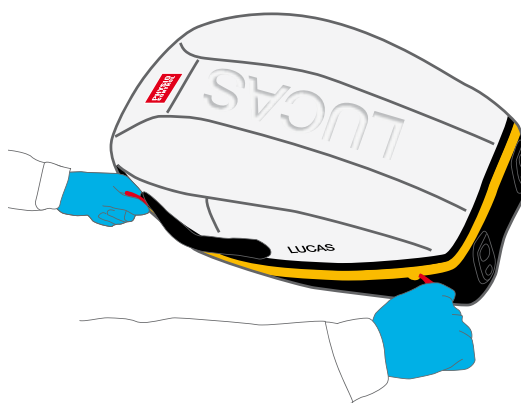
הערה: המכשיר LUCAS כבה באופן אוטומטי אם תשאיר אותו למשך חמש דקות במצב כוונן.

זהירות - התרעות המכשיר
אם מתרחשת תקלה כלשהי במהלך התפעול, הנורית LED האדומה של ההתרעה תידלק ותישמע אזעקה של עדיפות גבוהה. לפתרון בעיות, יש לעיין בסעיף 8.3.

זהירות - שמור על הסוללה מותקנת
הסוללה צריכה להיות מותקנת תמיד כדי שהמכשיר LUCAS יוכל לפעול, גם כשהוא מחובר לספק הכוח החיצוני.

5.2 הוצאת המכשיר מהאריזה

1. פתח את תיק הנשיאה.



5.3 יישום על המטופל

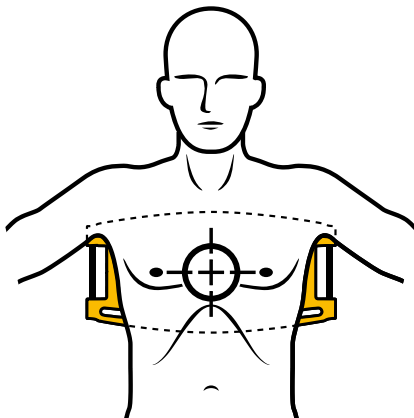
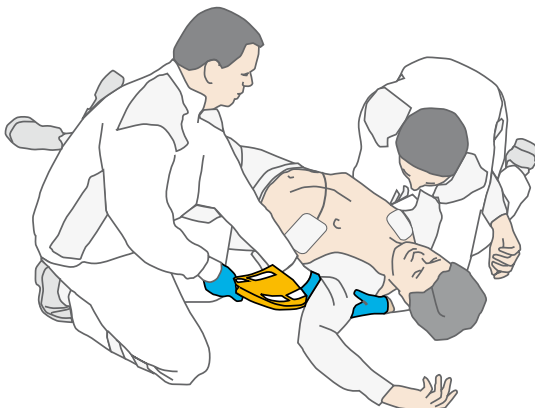
שמור על הפסקות החייאת לב-ריאה למינימום בזמן יישום המכשיר LUCAS על המטופל.

5.3.1 מיקום לוח הגב

1. הוצא את לוח הגב של LUCAS מתיק הנשיאה.



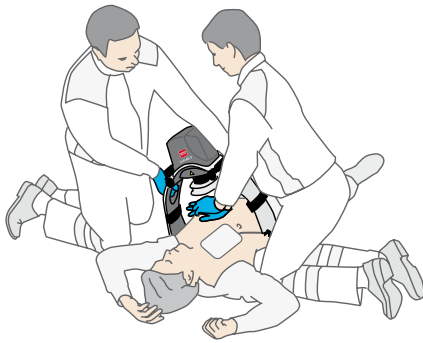
2. שמור על הפסקות החייאת לב-ריאה למינימום על ידי התכנון עבור ותיאום המיקום של לוח הגב.
 - וודא תמיכה בראש המטופל.
 - הפסק החייאת לב-ריאה לזמן קצר בזמן הנחת לוח הגב של LUCAS מתחת למטופל, ממש מתחת לבתי השחי. השתמש באחד מההליכים האלה:
 - א. החזק בכתפו של המטופל והרם מעט את פלג גופו העליון,
 - ב. גלגל את המטופל מצד לצד.
3. המשך בפעולת החייאה ידנית (CPR) מיד.



הערה: מיקום מדויק של לוח הגב מקל על ומזרז את מיקומה הנכון של כיפת היניקה.

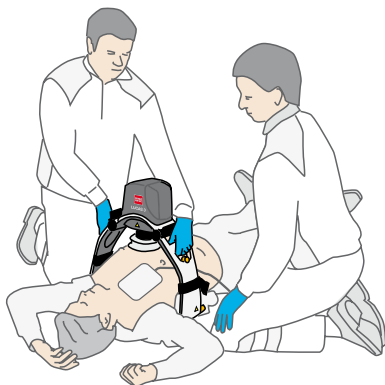
4. שמור על הפסקות החייאת לב-ריאה למינימום על ידי התכנון עבור ותיאום ההצמדה והמיקום הנכון של החלק העליון:

א. במשך הדחיסות הידניות המתמשכות, הצמד את רגלית התמיכה הקרובה ביותר אליך ללוח הגב.



ב. הפסק החייאה ידנית למשך הצמדת רגלית התמיכה השנייה ללוח הגב, באופן ששתי רגליות התמיכה ננעלות כנגד לוח הגב.

ג. הקשב לנקישה. משוך כלפי מעלה פעם אחת על מנת לוודא שהחלקים מחוברים כהלכה.



הערה: עם החלק העליון של LUCAS לא מתחבר ללוח הגב, וודא שמנעולי הצבת פתוחים ושחררת את טבעות השחרור.

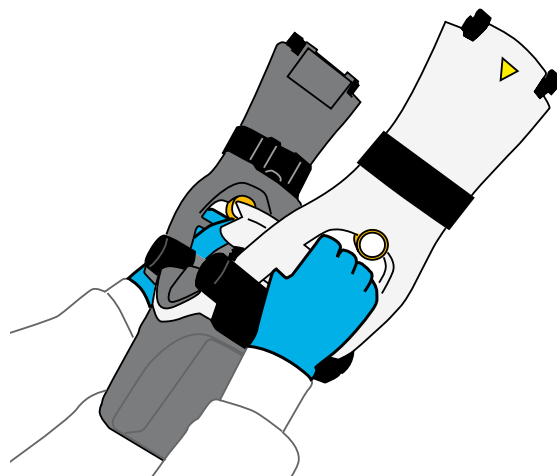
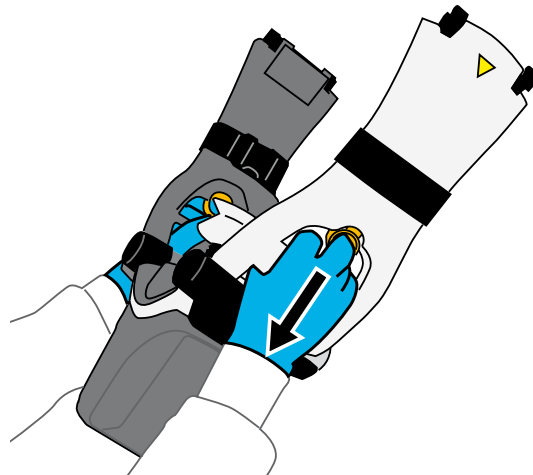
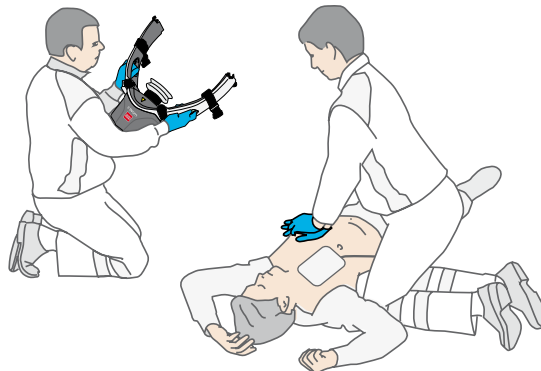
התרעה - מטופל גדול ממדים מדי
 אם המטופל גדול ממדים מדי, החלק העליון של המכשיר LUCAS לא יכול להינעל כנגד לוח הגב המשך בפעולת דחיסות ידניות.

5.3.2 הצמדת החלק העליון

1. החזק בידיות שעל רגליות התמיכה על מנת להוציא את החלק העליון של LUCAS מתיק הנשיאה.

2. משוך את טבעות השחרור משיכה אחת על מנת לוודא שמנעולי הצבת פתוחים.

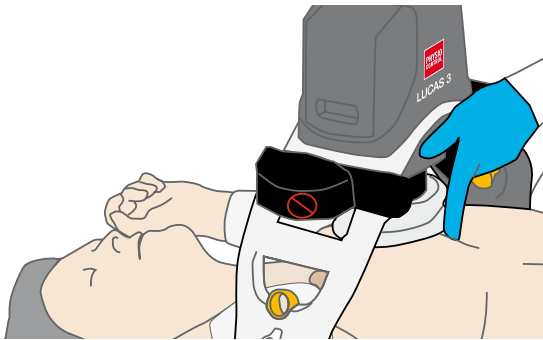
3. הרפה מטבעות השחרור.



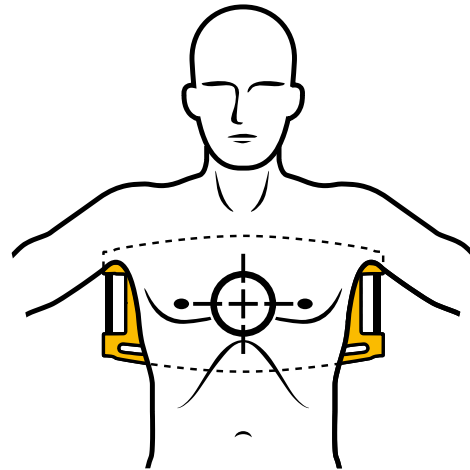
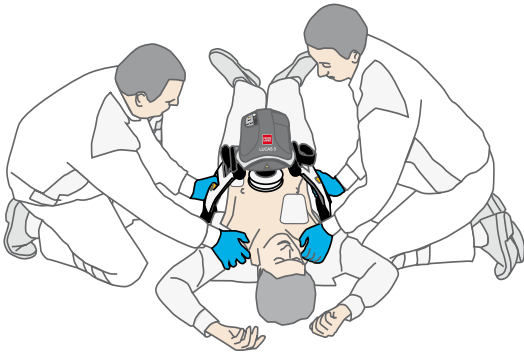
5.4 כוונון ותפעול

נקודת הדחיסה צריכה להיות באותה נקודה כמו בהחייאה ידנית ובהתאם להנחיות.

כאשר רפידת הלחץ בכיפת היניקה ממוקמת כהלכה, הקצה התחתון של כיפת היניקה נמצא ממש מעל קצה עצם החזה.



לפי הצורך, משוך את המכשיר על ידי משיכה ברגליות התמיכה כדי לכוון את המיקום.



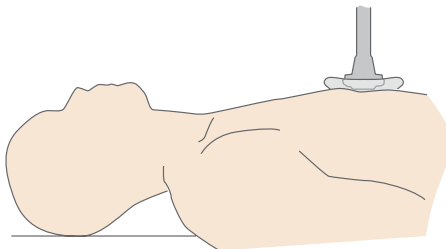
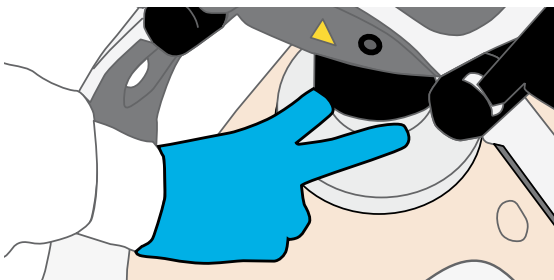
הקצה החיצוני של כיפת היניקה

רפידת לחץ

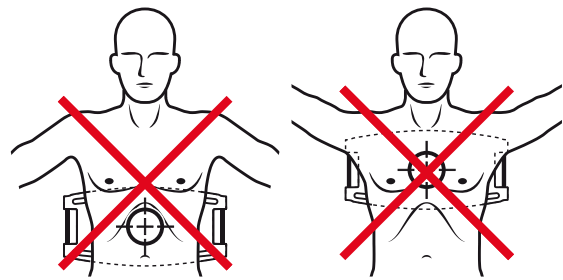
2. כוון את גובה כיפת היניקה למצב התחלה.

א. וודא שהמכשיר LUCAS נמצא במצב כוונון.

ב. בשתי אצבעות דחוף את כיפת היניקה כלפי מטה עד שרפידת הלחץ נוגעת בחזה המטופל מבלי לדחוס את החזה.



התרעה - מיקום לא נכון על החזה
אם רפידת הלחץ אינה ממוקמת נכון ביחס לעצם החזה, קיימת סכנה מוגברת לפגיעה בכלוב הצלעות ובאברים הפנימיים. כמו כן, הדבר מסכן את זרימת הדם של המטופל.



זהירות - ג'ל על החזה

אם יש ג'ל על חזה המטופל (למשל, מבדיקת אולטרה סאונד), מיקום כיפת היניקה עלול להשתנות במהלך התפעול. יש להסיר את כל הג'ל לפני הנחת כיפת היניקה.

זהירות - הרחק את אצבעותיך

אין להניח את הידיים מעל או מתחת לכיפת היניקה כאשר המכשיר LUCAS פועל. אין לגעת במנועלי הצבתות, בייחוד כאשר מרימים את המטופל.

התרעה - פציעת המטופל

אין להשאיר את המטופל או את המכשיר ללא השגחה כאשר המכשיר LUCAS פועל.

התרעה - שינוי במיקום תוך כדי פעולה

אם מיקום כיפת היניקה משתנה תוך כדי פעולה או תוך כדי דפיברילציה, לחץ מיד על **כוונון** וכוון את המיקום. השתמש תמיד ברצועת הייצוב של LUCAS על מנת לסייע בהבטחת המיקום הנכון.

התרעה - תקלה

אם יש הפסקות, או שהדחיסות אינן מספיקות, או אם במהלך התפעול מתרחש משהו יוצא דופן:

לחץ על **הדלקה/כיבוי** למשך שנייה אחת כדי לעצור את דחיסות החזה והסר את המכשיר. התחל מיד בדחיסות חזה ידניות.

התרעה - סוללה לא טעונה מספיק

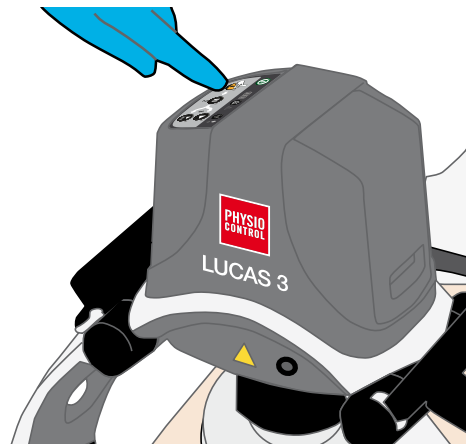
כאשר הנורית LED הצהובה של הסוללה מהבהבת, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- החלף את הסוללה באחרת שטעונה.
- חבר את ספק הכוח LUCAS החיצוני.

זהירות - לא לחסום את פתחי האוורור

אל תגרום לחסימת פתחי האוורור שמתחת למכסה משום שהדבר עלול לגרום להתחממות יתר של המכשיר.

ג. לחץ על **השהייה** כדי לנעול את מצב ההתחלה.



ד. וודא מיקום נכון. אם לא, לחץ על **כוונון**, משוך מעלה את כיפת היניקה כדי לכוון מחדש את המיקום המרכזי ולא הגובה עבור מצב ההתחלה. לחץ על **השהייה**.

ה. לחץ על **פעיל (רציף)** או על **פעיל (30:2)** על מנת להתחיל את הדחיסות.

הערה: אם רפידת הלחץ נדחפת כלפי המטה יתר על המידה, או אם היא רפויה מדי לעומת החזה, המכשיר LUCAS יתאים את רפידת הלחץ למצב התחלה נכון (בתחום של 30 מ"מ).

התרעה - מצב בלתי מתאים

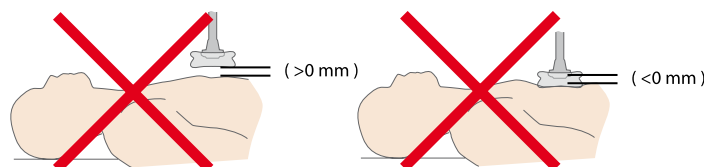
התחל החייאת לב-ריאה ידנית מחדש אם לא ניתן למקם את המכשיר LUCAS באופן בטוח או נכון על חזהו של המטופל.

התרעה - מטופל קטן ממדים מדי

אם המכשיר LUCAS מתריע עם 3 איתותים מהירים בזמן הנמכת כיפת היניקה, ולא ניתן להיכנס למצב השהייה או פעיל. התחל מיד בדחיסות ידניות עוד פעם.

התרעה - מצב התחלה לא נכון

קיים סיכון לזרימת הדם של המטופל אם רפידת הלחץ לוחצת על החזה יותר או פחות מדי. לחץ על **המקש כונון** והתאם מיד את גובה כיפת היניקה.



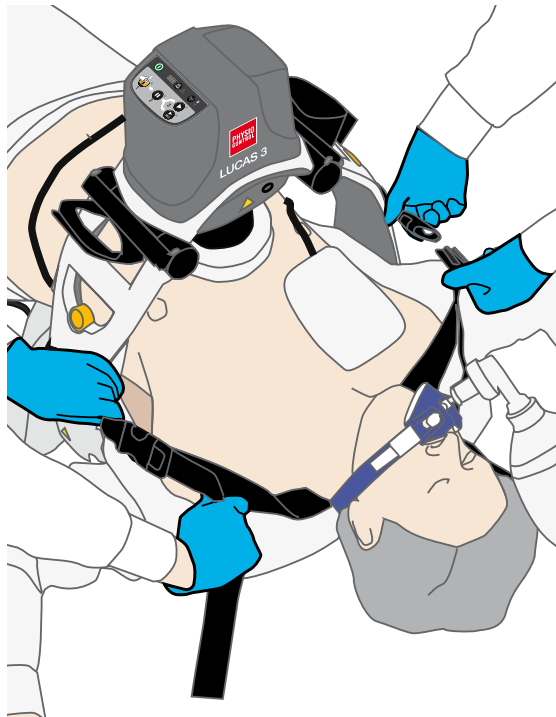
5.5 הרכבת רצועת הייצוב

רצועת הייצוב LUCAS עוזרת להבטחת המיקום הנכון במהלך התפעול. התקן אותה בזמן שהמכשיר LUCAS פועל על מנת לשמור על מינימום הפסקות.

זהירות - הרכבת רצועת הייצוב

יש לעכב את הרכבת רצועת הייצוב LUCAS אם זה מונע או מעכב טיפול רפואי כלשהו במטופל.

1. הסר את רצועת העורף, שהיא חלק מרצועת הייצוב, מתיק הנשיאה (רצועת רגליות התמיכה של רצועות הייצוב כבר צריכות להיות מחוברות לרגליות התמיכה).
2. פרוס במלואה את רצועת הכרית באבזמים.
3. הרם את ראש המטופל בזהירות ושים את הכרית מאחורי העורף שלו. מקם את הכרית קרוב ככל האפשר לכתפי המטופל.
4. חבר את האבזמים של רצועות רגליות התמיכה עם האבזמים של רצועת העורף. וודא שהרצועות אינן מפותלות.
5. ייצב את רגליות התמיכה של LUCAS והדק היטב את רצועת העורף.



6. וודא שמיקום כיפת היניקה על חזה המטופל הוא נכון.

אם לא, התאם את המיקום:

א. לחץ על כוונן.

ב. התר את רצועות העורף מרצועות רגליות התמיכה.

ג. התאם את מיקום כיפת היניקה (כפי שמתואר בסעיף 5.4.2).

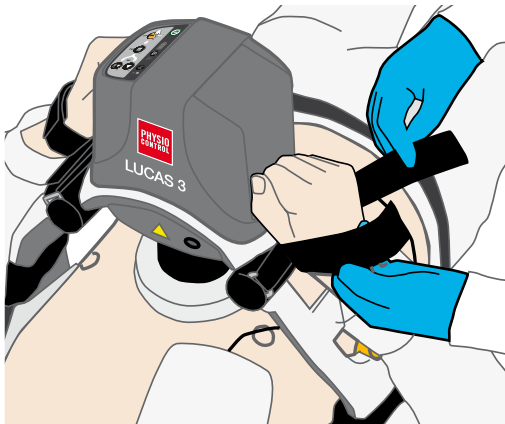
ד. כאשר כיפת היניקה במקום הנכון, לחץ על **פעיל (רציף)** או על **פעיל (30:2)** על מנת להתחיל את הדחיסות מחדש.

ה. חבר שוב את רצועת העורף. עיין בשלבים 2 עד 5 לעיל.

5.6 הזזת המטופל

5.6.1 קיבוע זרועות המטופל

כאשר אתה מזיז את המטופל, אתה יכול לקבע את זרועות המטופל באמצעות רצועות המטופל שעל המכשיר LUCAS. הדבר מקל על הזזת המטופל.



זהירות - לא להרים באמצעות הרצועות
אין להשתמש ברצועות לצורכי הרמה. הרצועות נועדו אך ורק לקיבוע המטופל למכשיר LUCAS.

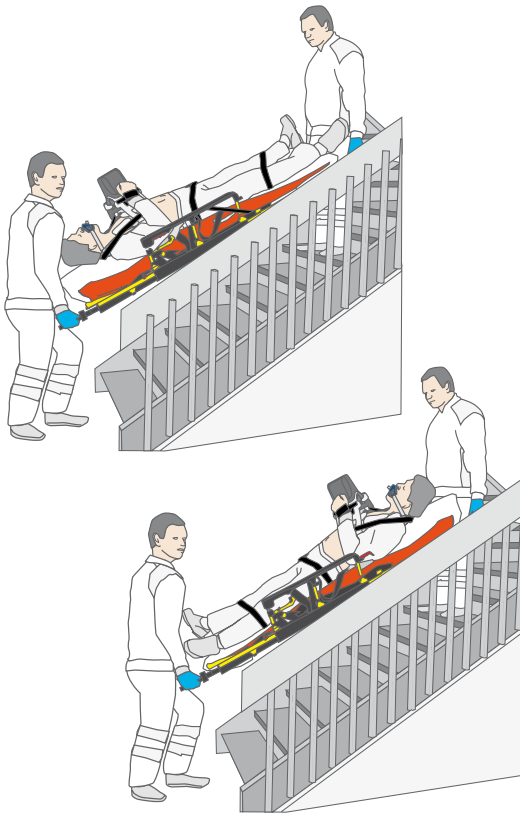
זהירות - כניסת IV
וודא שכניסת IV אינה חסומה.

זהירות - כוויות
הטמפרטורות של המכסה ושל הסוללה יכולות להגיע למעל 48 מעלות צלזיוס. במקרה כזה יש להימנע ממושך על מנת למנוע כוויות. הוצא את זרועות המטופל מרצועות המטופל.

5.6.4 שינוע המטופל

המערכת LUCAS לדחיסת החזה יכולה להיות פעילה כאשר משנעים את המטופל אם:

- הן המכשיר LUCAS והן המטופל ממוקמים בבטחה על אמצעי השינוע
- המכשיר LUCAS נשאר במיקום ובזווית הנכונים על גבי חזה המטופל

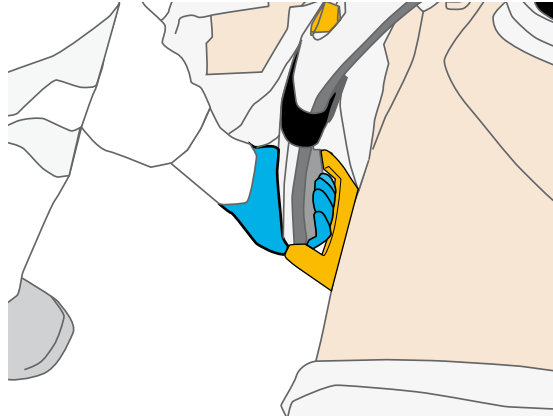


אם הדבר דרוש, התאם את מיקומה של כיפת היניקה.

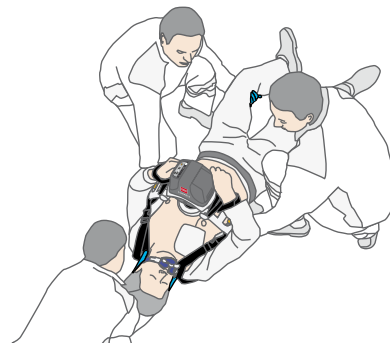
התרעה - שינוי במיקום תוך כדי פעולה
 אם מיקום כיפת היניקה משתנה תוך כדי פעולה או תוך כדי דפיברילציה, לחץ מיד על **כוונון** וכוון את המיקום. השתמש תמיד ברצועת הייצוב של LUCAS על מנת לסייע בהבטחת המיקום הנכון.

5.6.2 הכנה להרמת המטופל

1. קבל החלטה לגבי איזה ציוד תשנע ואיפה למקם את אמצעי השינוע של המטופל.
2. אלה שלצד המטופל:
 - א. שימו יד אחת מתחת לצבתות שמתחת לרגלית התמיכה



- ב. ביד השנייה החזיקו בחגורה או מכנסיו של המטופל, או מתחת לירך שלו
3. וודאו שראש המטופל מיוצב.



5.6.3 הרמת המטופל

1. לחץ על **השהייה** על מנת להפסיק זמנית את הדחיסות.
2. הרימו והעבירו את המטופל לאלונקה או לאמצעי שינוע אחר (קרש גב, מזרון ואקום, וכדומה).
3. וודא שכיפת היניקה ממוקמת כהלכה על גבי חזה המטופל.
4. לחץ **פעיל (רציף)** או **פעיל (30:2)** על מנת להתחיל שוב בדחיסות.

5.7 החלפת ספק הכוח במהלך התפעול



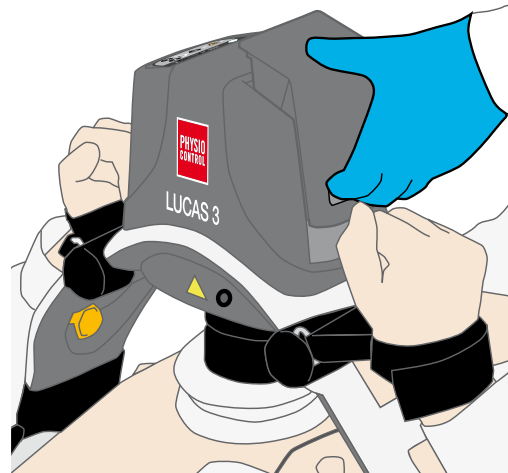
כאשר הסוללה חלשה, המכשיר LUCAS מתריע באמצעות נורית LED צהובה מהבהבת ואות אזהרה.

5.7.1 החלפת הסוללה

שמור על מינימום הפסקות בזמן החלפת הסוללה.

הערה: על מנת למזער ההפסקות, מומלץ להחזיק תמיד סוללת LUCAS חליפית טעונה בתיק הנשיאה.

1. לחץ על **השהייה** על מנת להפסיק זמנית את הדחיסות.
2. משוך את הסוללה החוצה ואז למעלה על מנת להוציא אותה.



3. התקן סוללת LUCAS טעונה במלואה. הכנס אותה מלמעלה.

4. המתן עד שנורית LED הירוקה של מצב השהייה נדלקת.

5. לחץ על **פעיל (רציף)** או על **פעיל (30:2)** על מנת להתחיל שוב בדחיסות. תכונת ההפעלה מחדש החכמה (Smart Restart) של LUCAS זוכרת את ההגדרות ואת מצב ההתחלה למשך 60 שניות.

הערה: אם החלפת הסוללה נמשכת מעל 60 שניות, המכשיר LUCAS מבצע בדיקה עצמית ועליך להתאים שוב את מצב ההתחלה.

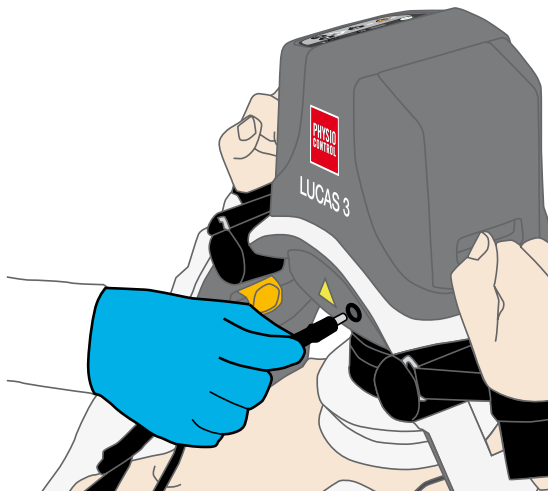
5.7.2 חיבור לספק כוח חיצוני

אפשר לחבר את ספק הכוח או את כבל החשמל למכונת בכל מצבי הפעולה של המכשיר LUCAS.

זהירות - שמור על הסוללה מותקנת
הסוללה צריכה להיות מותקנת תמיד כדי שהמכשיר LUCAS יוכל לפעול, גם כשהוא מחובר לספק הכוח החיצוני.

על מנת להשתמש בכבל ספק הכוח:

- חבר את כבל ספק הכוח למכשיר LUCAS.



- חבר את כבל החשמל לשקע החשמל בקיר. (50/60, 100-240V הרץ)

על מנת להשתמש בכבל החשמל למכונת:

- חבר את כבל החשמל למכונת LUCAS
- חבר את כבל החשמל לרכב לשקע ברכב (12-28VDC)

5.8 טיפולים נלווים

זהירות - טיפולים נלווים

השימוש בציוד רפואי אחר או תרופות בשילוב עם המכשיר LUCAS עלול להשפיע על הטיפול. יש לעיין תמיד בהוראות השימוש של הציוד האחר ולאו התרופות על מנת לוודא שהם מתאימים לשימוש בשילוב עם החייאה (CPR).

5.8.1 דפיברילציה

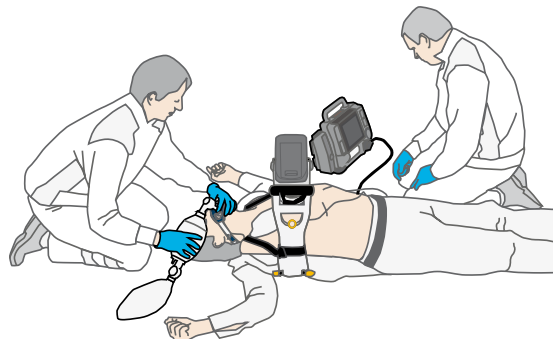
ניתן לבצע דפיברילציה בזמן שהמכשיר LUCAS פועל.

1. ניתן למקם את אלקטרודות הדפיברילציה לפני או אחרי שהמכשיר LUCAS מוקם.
2. בצע את הדפיברילציה בהתאם להוראות יצרן הדפיברילטור.

זהירות - אלקטרודות דפיברילציה

יש למקם את אלקטרודות וחוט הדפיברילטור באופן שלא יימצאו מתחת לכיפת היניקה. אם יש כבר אלקטרודות על המטופל, יש לוודא שהן אינן נמצאות מתחת לכיפת היניקה. אם הן שם, חובה להתקין אלקטרודות חדשות.

3. לאחר דפיברילציה וודא שכיפת היניקה ממוקמת כהלכה. התאם את המיקום לפי הצורך.



התרעה - שינוי במיקום תוך כדי פעולה

אם מיקום כיפת היניקה משתנה תוך כדי פעולה או תוך כדי דפיברילציה, לחץ מיד על **כוונון** וכוון את המיקום. השתמש תמיד ברצועת הייצוב של LUCAS על מנת לסייע בהבטחת המיקום הנכון.

התרעה - הפרעה לבדיקת א.ק.ג.

דחיסות החזה מפריעות לבדיקת א.ק.ג. לחץ **השהייה** לפני התחלת בדיקת א.ק.ג. קצר את ההפסקה ככל שניתן. לחץ **פעיל (רציף)** או **פעיל (30:2)** על מנת להתחיל שוב בדחיסות.

5.8.2 הנשמה

פעל תמיד לפי ההנחיות המקומיות ולאו הבינלאומיות עבור הנשמה.

מערכת LUCAS לדחיסת החזה יכולה לפעול בשני אופנים:

- **פעיל (רציף)**
כאשר לוחצים על מקש זה המכשיר LUCAS מבצע דחיסות רצופות. נורית החיווי LED הירוקה תהבהב 10 פעמים בדקה כהתרעה להנשמה במהלך ביצוע הדחיסות.
- **פעיל (30:2)**
בלחיצה על מקש זה המכשיר LUCAS מבצע 30 דחיסות חזה ואז מבצע השהייה של שלוש שניות. במהלך ההשהייה המפעיל יכול לבצע 2 הנשמות. לאחר ההשהייה המחזור מתחיל מחדש. נורית LED מהבהבת בשילוב עם רצף אות קולי יתריעו למפעיל לפני כל עצירת הנשמה.

5.8.3 שימוש בחדר הצנתור

ניתן להשתמש במערכת LUCAS לדחיסת החזה בחדר הצנתור. מלבד מנגנון הדחיסה, המערכת ברובה שקופה לקרינת רנטגן (radiotranslucent) ומאפשרת את רוב צילומי הרנטגן (X-ray projections).

5.9 הסרת המכשיר מהמטופל

1. לחץ על הדלקה/כיבוי למשך שנייה אחת כדי לכבות את המכשיר.
2. עם רצועת ייצוב LUCAS מחוברת למכשיר, הסר את רצועת העורף - שהיא חלק מרצועת הייצוב - מרצועות רגליות התמיכה.
3. משוך את טבעות השחרור כדי להפריד את החלק העליון מלוח הגב.
4. אם מצב המטופל מאפשר, הסר את לוח הגב.

5.10 שידור נתונים לאחר אירוע

מערכת LUCAS לדחיסת החזה שומרת נתונים לסקירה שלאחר האירוע. ניתן לשדר את הנתונים באמצעות בלוטות'.

על מנת לשדר:

1. וודא שהמכשיר LUCAS כבוי.
 2. לחץ על המקש "שידור נתונים".
- למידע נוסף יש לעיין בהוראות תכנית שידור הנתונים שלך, ליצור קשר עם הנציג המקומי של Physio-Control.

6 פעולות לאחר השימוש והכנה לשימוש הבא

לאחר כל שימוש במערכת LUCAS לדחיסת חזה בצע את הפעולות הבאות:

1. הסר את כיפת היניקה (עיין בסעיף 6.2).
2. אם יש צורך בכך, הסר ונקה בנפרד את רצועות המטופל ואת רצועת הייצוב. (עיין בסעיפים 6.1 וגם 6.3).
3. נקה את המכשיר ותן לו להתייבש (עיין בסעיף 6.1).

הכנה לשימוש הבא:

4. החלף את הסוללה המשומשת בסוללה טעונה במלואה.
5. התקן כיפת יניקה חדשה.
6. חבר בחזרה את רצועות המטופל במידה והוסרו.
7. חבר בחזרה את רצועות רגלית התמיכה של רצועת הייצוב של LUCAS במידה והוסרו.
8. הכנס את המכשיר לתיק הנשיאה:
 - הנח את החלק העליון לתוך תיק הנשיאה עם כניסת הזנת המתח הישר פונה מטה.

הערה: הנח את מכשיר LUCAS בתנוחה הזאת מאפשרת את טעינת המכשיר דרך פתח המטען של תיק הנשיאה ואת בדיקת מצב טעינת הסוללה דרך החלון העליון של תיק הנשיאה.

- הכנס את ספק הכוח החיצוני (אופציונלי) באחד התאים בין רגליות התמיכה של LUCAS.
- הנח סוללת LUCAS חליפית (אופציונלית) טעונה בתיק בתא בין רגליות התמיכה של LUCAS.
- ניתן להכניס כיפות יניקה חליפיות בתא בין רגליות התמיכה.
- שים את רצועת העורף של רצועת הייצוב בין רגליות התמיכה.
- החלק את לוח הגב בתא המכסה של תיק הנשיאה.
- הכנס את הוראות השימוש לכיס השקוף.

9. סגור את תיק הנשיאה.

בצע בדיקה שגרתית כל שבוע ולאחר כל שימוש (עיין בחלק התחזוקה, פרק 7).

6.1 נהלי ניקוי

נקה את כל המשטחים והרצועות במטלית רכה ומים פושרים עם חומר ניקוי או חיתוי עדין, כגון:

- תמיסת 70% אלקהול איזופרופיל
- תמיסת 45% אלקהול איזופרופיל בתוספת חומר ניקוי
- תרכובת אמוניום רבעונית (Quaternary ammonium)
- 10% חומר מלבין
- תמיסות מחמצנות פאראצטיות

פעל לפי הוראות השימוש של היצרן של חומר החיטוי.

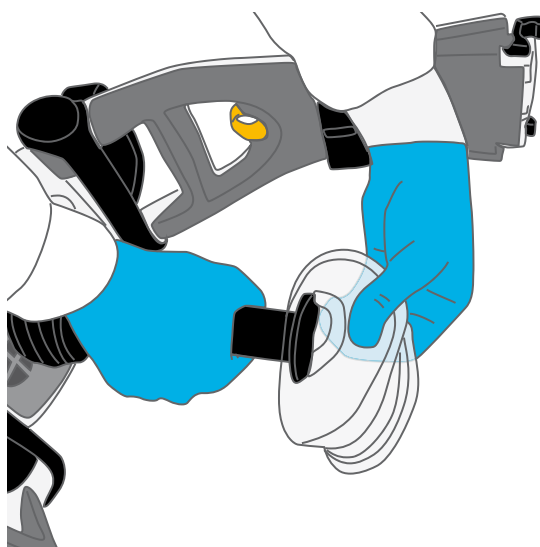
זהירות - נוזלים

אין לטבול את LUCAS מערכת לדחיסת חזה בנוזל. המכשיר עלול להינזק אם נוזל נכנס למכסה.

וודא שהמכשיר יבש לפני הכנסתו לתיק הנשיאה.

6.2 הסרת והתקנת כיפת היניקה

- משוך את כיפת היניקה מצינור ההרכבה השחור.
- כופף כיפת יניקה חדשה אל תוך צינור ההרכבה השחור.
- וודא שכיפת היניקה מוצמדת היטב לצינור ההרכבה.



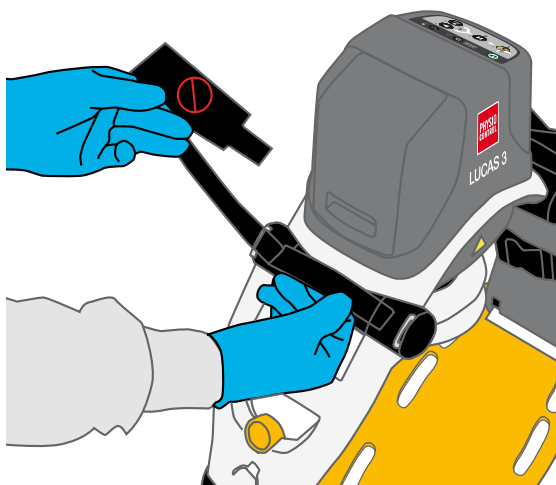
6.3 הסרת והרכבת רצועות המטופל

הסרה:

1. פתח את רצועות המטופל ומשוך אותן מטבעות המתכת של רגליות התמיכה של LUCAS.
- נקה על פי 6.1.

הרכבה:

2. השחל את רצועות המטופל דרך התפס המתכתי ברגליות התמיכה של LUCAS.
3. קפל את רצועות המטופל כשהסמל גלוי.
4. הדק היטב את חלקי הרצועות.



זהירות - שמור על הסוללה מותקנת
 הסוללה צריכה להיות מותקנת תמיד כדי
 שהמכשיר LUCAS יוכל לפעול, גם כשהוא
 מחובר לספק הכוח החיצוני.

זהירות - יש להשתמש רק באביזרים מאושרים
 יש להשתמש רק באביזרים שאושרו על ידי
 Jolife AB ביחד עם LUCAS מערכת דחיסת
 חזה. המכשיר LUCAS עלול לא לפעול באופן
 תקין אם משתמשים באביזרים בלתי מאושרים.
 השתמש אך ורק בסוללות של LUCAS ובספק
 כוח של LUCAS שתוכננו במיוחד עבור המכשיר
 LUCAS. השימוש בסוללות או בספק כוח אחרים
 עלול לגרום לנזק בלתי הפיך למכשיר LUCAS.
 הדבר אף גורם לביטול האחריות.

6.4 הסרת והרכבת רצועות הייצוב

הסר את רצועות רגלית התמיכה - שהן חלק
 מרצועת הייצוב - ע"י פתיחת האבזמים.

נקה את רצועת הייצוב לפי 6.1.

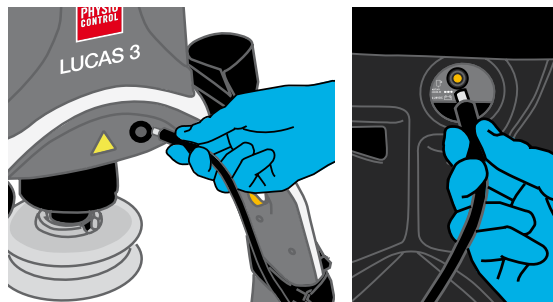
הרכב לפי 4.3.

6.5 הסרת וטעינת הסוללה

1. החלף את הסוללה בסוללה טעונה במלואה.
2. טען את הסוללה המשומשת לשימוש עתידי.

ניתן לטעון את הסוללה LUCAS בשתי דרכים:

- במטען החיצוני של LUCAS
 - שים את הסוללה בחריץ של המטען
הסוללות,
 - חבר את כבל החשמל של מטען הסוללות
לשקע החשמל בקיר.
- מותקנת בתוך המכשיר LUCAS:
 - שים את הסוללה בחריץ הנמצא במכסה
של המכשיר LUCAS,
 - חבר את כבל הספק החשמל לרכב
אל כניסת הזנת הזרם הישר שבדופן
המכשיר LUCAS. הדבר הזה אפשרי
גם כאשר המכשיר LUCAS נמצא בתוך
תיק הנשיאה, דרך פתח הגישה למטען,
 - חבר את ספק הכוח לשקע החשמל בקיר.



שלוש נוריות ירוקות מסמנות סוללה טעונה
 במלואה.

7 תחזוקה

7.1 בדיקות שגרה

מדי שבוע, ולאחר כל שימוש במערכת לדחיסת חזה LUCAS, בצע את הפעולות הבאות:

1. וודא שהמכשיר נקי.
2. וודא שמותקנת כיפת יניקה.
3. וודא שרצועות המטופל מחוברות.
4. וודא ששתי רצועות רגליות התמיכה מחוברות סביב רגליות התמיכה ושרצועת העורף נמצאת בתוך תיק הנשיאה.
5. משוך את טבעות השחרור כלפי מעלה כדי לוודא שמנעולי הצבתות פתוחים.
6. וודא שהסוללה טעונה במלואה. כאשר המכשיר במצב כבוי, לחץ על **השתק**. מחוון הסוללה נדלק ומראה את מצב טעינת הסוללה (ראה סעיף 8.1).
7. לחץ על **הדלקה/כיבוי** על מנת שהמכשיר יבצע בדיקה עצמית. וודא שהנורית LED של **כוונן** דולקת ללא הנורית LED של התרעה או הזהרה.
8. לחץ על **הדלקה/כיבוי** כדי לכבות את שוב את המכשיר.
9. וודא שהכבל של ספק הכוח החיצוני (אביזר אופציונלי) אינו פגום.

התרעה - התחשמלות

עם כבל ספק הכוח החיצוני (אביזר אופציונלי) פגום, יש להחליף אותו מיד על מנת למנוע סכנת התחשמלות או שריפה.

8 פתרון בעיות

8.1 חיוויים והתרעות במהלך פעולה רגילה

עיינ בטבלה להלן על מנת למצוא את הסיבה לאזהרות קוליות ולא של נוריות במהלך פעולה רגילה.

מצב	חיווי חזותי של נורית LED	אותות קוליים	פעולת המשתמש
המכשיר LUCAS במצב דלוק ונותרה קיבולת סוללה של מעל 90%.		שום פעולה	שום פעולה
המכשיר LUCAS במצב דלוק ונותרה קיבולת סוללה של מעל 60% ופחות מ-90%.		שום פעולה	שום פעולה
המכשיר LUCAS במצב דלוק ונותרה קיבולת סוללה של מעל 30% ופחות מ-60%.		שום פעולה	שום פעולה
במצב דלוק ונותרה קיבולת סוללה של פחות מ-30% (10 דקות פעולה בקירוב).		התרעה בעדיפות בינונית ■ ■ ■ ■ (5 שני') ■ ■ ■ ■ (5 שני') ...	החלף את סוללה או חבר לספק הכוח החיצוני.
ספק כוח חיצוני LUCAS מחובר וטוען את הסוללות.		שום פעולה	שום פעולה
ספק כוח חיצוני LUCAS מחובר והסוללה טעונה במלואה.		שום פעולה	שום פעולה
נעשה שימוש בסוללה מעל 200 פעמים, עם מחזורי דחיסות של יותר מעשר דקות כל אחת או היא שגילה מעל משלוש או ארבע שנים.		שום פעולה	השלך את הסוללה.
במצב כוונן.		שום פעולה	שום פעולה
במצב ההשהיה.		שום פעולה	שום פעולה

מצב	חיווי חזותי של נורית LED	אותות קוליים	פעולת המשתמש
במצב "פעיל" (רציף)	המקש "פעיל (רציף)", המכשיר LUCAS מבצע דחיסות חזה רציפות. הנורית LED הירוקה של האיתות תהבהב 10 פעמים בדקה.	שום פעולה	דבר זה נועד להודיע על הנשמה במהלך הדחיסות.
במצב "פעיל (30:2)"	הנורית LED של "פעיל (30:2)" דולקת בירוק, עם אור ירוק לסירוגין בדחיסות מספר 26, 27, 28, 29 וכן 30.	אות קולי במהלך הדחיסות — — — —	זה נועד להזכיר למפעיל להנשים את המטופל כאשר המכשיר מפסיק זמנית את הדחיסות לאחר דחיסה מספר 30.
כאשר כיפת היניקה נמצאת במיקום נמוך יותר מאשר המינימום למטופל (גובה עצם החזה פחות מ- 17 ס"מ) ואינך יכול להיכנס למצב "השהייה" או "פעיל", סימן שהמטופל קטן מדי.	שום פעולה	שלושה צפצופים מהירים ■ ■ ■ (0.25 שני')	התחל מיד בדחיסות ידיניות.
מרווח גדול מדי בין רפידת הלחץ והחזה של המטופל במהלך הפעולה. המטופל יקבל דחיסות רדודות מדי.	שום פעולה	שלושה צפצופים מהירים במהלך פעולה ■ ■ ■ (0.6 שני')	לחץ על "כוונן" והתאם מחדש את מצב ההתחלה כדי לבטל את המרווח. התחל דחיסות מחדש.

8.2 החלפת הסוללה ותכונת ההפעלה מחדש החכמה

אם אתה מחליף את הסוללה במהירות בתוך 60 שניות או פחות, כאשר המכשיר LUCAS במצב דלוק, תכונת ההפעלה מחדש החכמה של LUCAS זוכרת את ההגדרות ואת מצב ההתחלה בהתאם לטבלה להלן. אם החלפת הסוללה נמשכת מעל 60 שניות, המכשיר LUCAS מבצע בדיקה עצמית ועליך להתאים שוב את מצב ההתחלה.

מצב כאשר אתה מוציא את הסוללה	מצב כאשר הסוללה החדשה שוב במקומה
השהייה 	השהייה (אם אותו מצב התחלה) 
פעיל (רציף) 	השהייה (אם אותו מצב התחלה) 
פעיל (30:2) 	השהייה (אם אותו מצב התחלה) 
כוונן 	כוונן 
כבוי	כבוי

8.3 התרעות תקלה

להלן רשימה של כל ההתרעות העלולות להתרחש במכשיר LUCAS. ניתן להשתיק את כל ההתרעות למשך 60 שניות אם תלחץ על "השתקה". כדי לאפס את ההתרעות שלהלן חייבים לכבות את המכשיר ע"י לחיצה של שנייה אחת העל "הדלקה/כיבוי".

להתרעה בעדיפות גבוהה תהייה עדיפות על פני התרעות בעדיפות נמוכה או של מידע.

התחל מיד בדחיסות ידניות אם המכשיר LUCAS אינו פועל כהלכה.

עדיפות	סיבה	חיווי חזותי של נורית LED	התרעות קוליות	תוצאה
לא ישום	עליית הטמפרטורה של המכשיר LUCAS		אות מידע	שום פעולה
עדיפות גבוהה	דפוס הדחיסה מעבר למגבלה (עמוקה מדי, רדודה מדי או כשל תזמון)		התרעת נורית LED אדומה לסירוגין	התרעה בעדיפות גבוהה (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ אות התרעה ננעל
עדיפות גבוהה	טמפרטורה גבוהה מדי של המכשיר LUCAS		התרעת נורית LED אדומה לסירוגין	התרעה בעדיפות גבוהה (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ אות התרעה ננעל
עדיפות גבוהה	כשל חומרה		התרעת נורית LED אדומה לסירוגין	התרעה בעדיפות גבוהה (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ אות התרעה ננעל
עדיפות גבוהה	טמפרטורת סוללה גבוהה מדי	 	התרעת נורית LED אדומה לסירוגין התרעה אדומה אודות סוללה: נורית LED האדומה הימנית ביותר של חיווי הסוללה מהבהבת לסירוגין.	התרעה בעדיפות גבוהה (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ אות התרעה ננעל
עדיפות גבוהה	סוללה חלשה מדי	 	התרעת נורית LED אדומה לסירוגין התרעה אדומה אודות סוללה: נורית LED האדומה הימנית ביותר של חיווי הסוללה מהבהבת לסירוגין.	התרעה בעדיפות גבוהה (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ (...) ■ ■ ■ ■ אות התרעה ננעל

אם התקלה המתוארת לעיל נראית קבועה, יש לערוך בדיקה של המכשיר LUCAS ע"י אנשי שירות בעלי אישור לכך. אנא צור קשר עם הנציג המקומי של Physio-Control. פרטי הקשר זמינים באתר www.physio-control.com.

9 מפרט טכני

כל המפרט בפרק זה מתייחס למערכת LUCAS 3 Chest Compression System.

9.1 פרמטרים ביחס למטופל

קטגוריה	מפרט
מטופלים מתאימים לטיפול:	מטופלים בוגרים המתאימים למכשיר (גודל): - גובה עצם חזה 170 עד 303 מ"מ - רוחב חזה מירבי של 449 מ"מ משקל המטופל אינו מהווה מגבלה לשימוש במכשיר LUCAS.

9.2 פרמטרים ביחס לדחיסה

קטגוריה	מפרט
עומק דחיסה (מטופל נומינלי)	מטופלים עם גובה עצם החזה מעל 185 מ"מ: 53 ± 2 מ"מ מטופלים קטנים יותר עם גובה עצם החזה פחות מ-185 מ"מ: 40 עד 53 מ"מ
תדירות דחיסות	102 ± 2 דחיסות לדקה
מחזור עבודה דחיסות	$50 \pm 5\%$
מצבי דחיסות (לבחירת המפעיל)	30:2 (30 דחיסות ולאחריהן הספקת הנשמה של 3 שניות) - דחיסות רציפות

9.3 מפרט תכונות פיזיות של המכשיר

קטגוריה	מפרט
מידות כשהמכשיר מורכב (עומק X רוחב X גובה)	24 x 52 x 56 ס"מ
מידות תיק הנשיאה עם המכשיר בתוכו (עומק X רוחב X גובה)	26 x 33 x 58 ס"מ
משקל המכשיר עם סוללה (ללא רצועות)	8.0 ק"ג
מרכז הכובד של המכשיר (גובה X רוחב X עומק)	35 ס"מ x 31 סמטרי x 31 סמטרי

9.4 מפרט סביבה של המכשיר

קטגוריה	מפרט
טמפרטורת עבודה	+0°C עד +40°C -20°C למשך שעה אחת לאחר אחסון בטמפרטורת החדר
טמפרטורת אחסון	-20°C עד +70°C הזמן המרבי הדרוש למכשיר LUCAS כדי להתאים את עצמו לטמפרטורת העבודה לאחר אחסון הוא שעותיים.
טמפרטורות עבודה חולפות (מינימום 20 דקות פעולה)	-20°C עד +50°C
לחות יחסית	5% עד 98%, ללא עיבוי
סיווג IP (IEC60529)	IP 43
סיווג תפעולי	סוג BF, מקור אנרגיה פנימי, חסין דפיברילטור
מתח עבודה נכנס	12-28 וולט ז"
לחץ אטמוספרי	62 - 107 kPa -382 עד 4000 מ'
מודול תקשורת אלחוטית	Bluetooth v2.1 + EDR Class 1 - עד 3Mbps שיטת אפנון: 8DPSK, π/4 DQPSK, GFSKFSK ערוץ פעולה: BT 2.4GHz; ערוץ 0 עד 78 תחום תדרים: 2.4000 עד 2.4835 גה"ץ הספק יציאה בתדר רדיו Bluetooth (Max + 10dBm)

מידע מיחזור

אין להשליך מוצר זה או את הסוללות שלו למתקני אשפה בלתי-ממוינים של הרשות המקומית. השלך מוצר זה בהתאם לתקנות המקומיות.

9.5 מפרט תכונות פיזיות של הסוללה

קטגוריה	מפרט
גודל (עומק x רוחב x גובה)	13.0 X 8.8 X 5.7 ס"מ
משקל	0.6 ק"ג
סוג	ליתיום-יון פולימר (LiPo) נטענת
קיבולת	3300 mAh (טיפוסי), 86 Wh
מתח סוללה (נקוב)	25.9 וולט
זמן עבודה התחלתי (מטופל נקוב)	45 דקות (טיפוסי)
זמן טעינה מרבי	טעינה על ידי המכשיר LUCAS תוך שימוש בספק הכוח החיצוני – פחות משעתיים בטמפרטורת חדר (+22°C) טעינה על ידי ספק הכוח החיצוני – פחות מארבע שעות בטמפרטורת חדר (+22°C)
חיי הסוללה (מרווח זמן מומלץ להחלפה)	מומלץ להחליף את הסוללה אחת לשלוש או ארבע שנים או אחרי 200 הפעלות (של מעל 10 דקות שימוש בכל פעם). סיום חיי הסוללה יצוין על ידי נורית LED דולקת בקצה הימני הרחוק על מחוון מטען הסוללה.

9.6 מפרט תכונות סביבתיות של הסוללה

קטגוריה	מפרט
טמפרטורת עבודה	0°C עד +40°C פעולה זמנית (20 דקות) בטמפ' -20°C עד +50°C
טמפרטורת טעינה	0°C עד +40°C (+20°C עד +25°C מומלץ)
טמפרטורת אחסון	0°C עד +40°C -20°C עד +70°C סביב למשך פחות מחודש
סיווג IP (IEC60529)	IP44

9.7 מפרט חשמל (אביזרים אופציונלי)

ספק כוח פריט מס' 00-300000

קטגוריה	מפרט
מתח כניסה	100-240VAC, 2.3A, Class II, הרץ 50/60
מוצא	24VDC, 4.2A

כבל חשמל לרכב

קטגוריה	מפרט
מתח \ זרם	10-28VDC / 0-10A

9.8 אותות קוליים

9.8.1 אותות התרעה קוליים, מאפיינים

שם האות הקולי	רצף הצלילים	משך 5 +/- מילישניות	תדר הצליל +/- 10 הרץ	עוצה קולית (dBA@1m) +/- 5dB	מצבים	השהיות מערכת +/- 0.5 שנייה	תוצאה
התרעה בעדיפות גבוהה	 (2.5 שני) (2.5 שני) (2.5 שני) (2.5 שני) (2.5 שני) אות התרעה ננעל	200ms = t_d 100ms = t_s 400ms = t_{s3-4} 500ms = t_{s5-6} 400ms = t_{s8-9} 2.5 שני = t_b	הרץ 530 = f_0 הרץ 1060 = f_1 הרץ 1590 = f_2 הרץ 2120 = f_3 הרץ 2650 = f_4	78	שגיאת בבדיקה עצמית בזמן ההדלקה.	1 עד 10 שניות	מכשיר בלתי שמיש
					דפוס דחיסה מעבר למגבלה, עמוק מדי	0.6 שנייה	הפסקת דחיסות
					דפוס דחיסה מעבר למגבלה, רדוד מדי או כשל תזמון	30 שניות	
					הטמפרטורת מכשיר גבוהה מדי	0.6 שנייה	
					שגיאת חומרה פנימית	0.6 שנייה	
					טמפרטורת סוללה גבוהה מדי	0.6 שנייה	
					סוללה חלשה מדי	0.6 שנייה	
התרעה בעדיפות בינונית	(5 שני) ■ ■ ■ ■ (5 שני) (5 שני) ■ ■ ■ ■ (5 שני) אות התרעה בלתי ננעל	200ms = t_d 200ms = t_s 5 שני = t_b	הרץ 390 = f_0 הרץ 780 = f_1 הרץ 1170 = f_2 הרץ 1560 = f_3 הרץ 1950 = f_4	75	נותר 10 דקות בערך של זמן עבודה עד להתרוקנות הסוללה הפעולה הנדרשת: החלף סוללה או חבר את ספק הכוח החיצוני	0.6 שנייה	נורית LED הצהובה הימנית ביותר של חיווי הסוללה דולקת לסירוגין

הערה: מערכת ההתרעה יוצרת אות התרעה קולי עצמאי בעל סדרת הצלילים המצוינת לעיל באמצעות זמזום מכאני (2400 +/- 100 הרץ).

אות התרעה ננעל = אות התרעה הממשיך להישמע לאחר הפעלתו גם לאחר שהאירוע שגורם לו אינו קיים עוד, עד אשר מופסק ע"י פעולה מכוונת של המפעיל.
אות התרעה בלתי ננעל = אות התרעה הנפסק אוטומטית כאשר האירוע שגורם לו אינו קיים עוד.

t_d = משך הפולס (זמן חשמלי ON)
 t_s = מרווח פולס (זמן חשמלי OFF)
 t_b = זמן בין צרורות (זמן חשמלי OFF)

f_0 = תדר יסודי (הרמוניה ראשונה) של פולס

השהיות מערכת = סך השהיית יצירת אות התרעה פלוס ממוצע השהיית מצב התרעה (הזמן החולף בין התרחשות האירוע הגורם להתרעה לבין יצירת אות ההתרעה).

9.8.2 אותות התרעה קוליים למידע, מאפיינים

שם האות הקולי	רצף הצלילים	משך 5 +/- מילישניות	תדר הצליל +/- 10 הרץ	עוצה קולית (dBA@1m) +/- 5dB	תאור	מצב
אות הדלקה	... — — — —	$375\text{ms} = t_d$ $0\text{ms} = t_s$	$f_0 = 1 \text{ קה"ץ}$	65	נמשך עד השלמת הבדיקה העצמית	בדיקה עצמית בזמן הדלקת המכשיר
אות כיבוי	— —	$500\text{ms} = t_d$ $0\text{ms} = t_s$	$f_0 = 660 \text{ הרץ \#1}$ $f_0 = 440 \text{ הרץ \#2}$	70	צליל "דינג-דונג"	כיפת היניקה זזה למיקומה העליון בזמן שהמכשיר בהליך כיבוי
אותות אזהרה	■ ■ ■ ■ (0.25 שני') ■ ■ ■ ■ (0.25 שני')	$125\text{ms} = t_d$ $0\text{ms} = t_s$ $250\text{ms} = t_b$	$f_0 = 2 \text{ קה"ץ}$	67	3 אותות מהירים חוזרים לסירוגין	כיפת היניקה ממוקמת למטה ממצב ההתחלה הנמוך ביותר (מטופל קטן מדי)
	■ ■ ■ ■ (0.6 שני') ■ ■ ■ ■ (0.6 שני')	$125\text{ms} = t_d$ $0\text{ms} = t_s$ $250\text{ms} = t_b$	$f_0 = 2 \text{ קה"ץ}$	67	3 אותות מהירים חוזרים לסירוגין	אותר מרווח בין רפידת הלחץ לבין חזה המטופל
	... ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	$125\text{ms} = t_d$ $0\text{ms} = t_s$ $0\text{ms} = t_b$	$f_0 = 2 \text{ קה"ץ}$	67	אותות מהירים חוזרים ונשנים לסירוגין החוזרים עד שכיפת היניקה משוחררת	כיפת היניקה נלחצת כלפי מטה בזמן שהמכשיר נעול במצב השהייה
אות הנשמה	— — —	$490\text{ms} = t_d$ $100\text{ms} = t_s$	$f_0 = 1100 \text{ הרץ \#1}$ $f_0 = 1100 \text{ הרץ \#2}$ $f_0 = 880 \text{ הרץ \#3}$	70	צליל "דינג-דינג-דונג" חוזר בכל דחיסה מס' 30	רצף אות התרעת הנשמה בזמן מצב פעיל 30:2 לפני הפסקת הנשמה
אזהרת טמפרטורת גבוהה	— (4 שני') — (4 שני')	$t_d = 1 \text{ שני'}$ $t_b = 4 \text{ שני'}$	$f_0 = 1 \text{ קה"ץ}$	65	אותות חוזרים ונשנים החוזרים עד שהטמפרטורה בתחום נורמאלי	הטמפרטורה הפנימית של המכשיר בעלייה

9.9 הצהרה סביבתית אלקטרומגנטית

הדרכה והצהרת היצרן - פליטה אלקטרומגנטית		
המכשיר LUCAS מיועד לשימוש בסביבה האלקטרומגנטית המפורטת להלן. הלקוח או המפעיל של המכשיר חייב לוודא שהשימוש נעשה בסביבה המתאימה.		
בדיקת פליטה	תאימות	סביבה אלקטרומגנטית - הדרכה
פליטות ת"ר CISPR 11	קבוצה 1	המכשיר LUCAS משתמש באנרגיה בתדר רדיו מוגבלת (בלוטות) רק בזמן שידור נתונים לאחר השימוש. דבר זה גורם לפליטות ת"ר שלו להיות מזעריות ושאינן צפויות לגרום להפרעות לציוד אלקטרוני אחר הנמצא בקרבת המכשיר LUCAS.
פליטות ת"ר CISPR 11	קבוצה B	המכשיר LUCAS מתאים לשימוש בכל סוגי המבנים כולל בתים פרטים ומקומות המחברים ישירות לרשת אספקת חשמל במתח נמוך המספקת חשמל לבניינים המשמשים למגורים.
פליטות הרמוניות IEC 61000-3-2	סוג A	
תנודות מתח \ פליטות הבהובים IEC 61000-3-3	תואם	

הדרכה והצהרת היצרן - חסינות אלקטרומגנטית			
המכשיר LUCAS מיועד לשימוש בסביבה האלקטרומגנטית המפורטת להלן. הלקוח או המפעיל של המכשיר חייב לוודא שהשימוש נעשה בסביבה המתאימה.			
בדיקת חסינות	רמת בדיקה IEC 60601	רמת תאימות	סביבה אלקטרומגנטית - הדרכה
פריקה אלקטרוסטטית (ESD) IEC 61000-4-2	6 +/- ק"ו מגע 8 +/- ק"ו באוויר	6 +/- ק"ו מגע 8 +/- ק"ו באוויר	הרצפות חייבות להיות מעץ, מבטון או מאריחי קרמיקה. אם יש על הרצפה חומר סינטי הלחות היחסית חייבת להיות 30% או יותר.
אות חשמלי חולף מהיר \ צרור IEC 61000-4-4	2 +/- ק"ו עבור קווי זינת כוח 1 +/- ק"ו עבור קווי קלט/פלט	2 +/- ק"ו עבור קווי זינת כוח לא ישים עבור קווי קלט/פלט	איכות זינת החשמל חייבת להיות כזאת של סביבה טיפוסית מסחרית או של בית חולים.
ברק IEC 61000-4-5	1 +/- ק"ו differential mode 2 +/- ק"ו common mode	1 +/- ק"ו differential mode 2 +/- ק"ו common mode	איכות זינת החשמל חייבת להיות כזאת של סביבה טיפוסית מסחרית או של בית חולים.
נפילות מתח, הפסקות קצרות ושינויי מתח בקווי זינת חשמל IEC 61000-4-11	<5 % UT (>95 % dip in UT) for 0.5 cycle 40 % UT (60 % dip in UT) for 5 cycles 70 % UT (30 % dip in UT) for 25 cycles <5 % UT (>95 % dip in UT) for 5 sec	<5 % UT (>95 % dip in UT) for 0.5 cycle 40 % UT (60 % dip in UT) for 5 cycles 70 % UT (30 % dip in UT) for 25 cycles <5 % UT (>95 % dip in UT) for 5 sec	איכות זינת החשמל חייבת להיות כזאת של סביבה טיפוסית מסחרית או של בית חולים. עם המשתמש של המכשיר זקוק פעולה רציפה בזמן הפסקות חשמל, Jolife AB ממליצה שהמכשיר יוזן מספק כוח או סוללה ללא פסק.
שדה מגנטי בתדר הרשת IEC 50/60 61000-4-8	30 אמפר/מטר	30 אמפר/מטר	השדות המגנטיים של תדר הרשת חייבים להיות ברמות אופייניות למיקום טיפוסי בסביבה טיפוסית מסחרית או של בית חולים.

הערה: הערה: UT הוא מתח הרשת זרם החילופין לפני ביצוע רמת הבדיקה.

הביצועים החיוניים הבאים יישמשו עבור בדיקות תאימות אלקטרומגנטית (IEC/EN 60601-1-2: 2007):
היחידה הנבדקת תבצע דחיסה רציפה הקצב הרצוי.

בדיקת חסינות	רמת בדיקה IEC 60601	רמת תאימות	סביבה אלקטרומגנטית - הדרכה
ת"ר בהולכה IEC 61000-4-6	Vrms 10 150 קה"ץ עד 80 מה"ץ	Vrms 10	אל תשתמש בציוד תקשורת RF נייד ונישא קרוב למכשיר LUCAS (כבלים) מעבר למרחק הפרדה המומלץ המחושב באמצעות הנוסחה המתאימה לתדר המשדר. מרחק הפרדה מומלץ $d = 1.2 \sqrt{P}$
ת"ר בקרינה IEC 61000-4-3	V/m 10 80 מה"ץ עד 2.7 גה"ץ	V/m 10	$d = 1.2 \sqrt{P}$ $d = 2.3 \sqrt{P}$ כאשר "P" הוא ההספק המירבי הנקוב של המשדר בוואט (W) על פי יצרן המשדר, וכן "d" הוא מרחק הפרדה המומלץ במטרים (m). עוצמות השדה של משדרי ת"ר קבועים, כפי שנקבעו ע"י סקר אלקטרומגנטי של האתר, ^a חייבות להיות פחותות מרמת התאימות בכל אחד מתחומי התדר. ^b הפרעות עלולות להתרחש בקרבת ציוד אשר מסומן בסימן הבא.
			
הערה 1 בתדר 80 מה"ץ ובתדר 800 מה"ץ, חל תחום התדר הגבוה יותר.			
הערה 2 הנחיות אלה עשויות שלא לחול במצבים מסוימים. התפשטות הקרינה האלקטרומגנטית מושפעת מספיגה ומוחזרת ממבנים, חפצים ואנשים.			
^a עוצמות שדה של משדרים קבועים - כגון תחנות בסיס של טלפון מבוסס רדיו (אלחוטי/סלולארי) ומכשירי רדיו קרקעיים ניידים, רדיו חובבים, שידורי רדיו בתחום AM ובתחום FM שידורי וטלוויזיה לא ניתנים לחיזוי עיוני בצורה מדויקת. על מנת להעריך את הסביבה האלקטרומגנטית הנוצרת ע"י משדרי ת"ר קבועים, מומלץ לשקול עריכת סקר אלקטרומגנטי של האתר. אם עוצמת השדה הנמדדת בסביבת השימוש של המכשיר LUCAS חורגת מרמת התאימות לת"ר לעיל, יש להשגיח על המכשיר LUCAS כדי לוודא שהוא פועל כהלכה. אם נצפתה פעולה בלתי תקינה, עשויים להידרש צעדים נוספים, כגון שינוי המיקום או הכיוון של המכשיר LUCAS.			
^b על פני תחום התדרים 150 קה"ץ עד 80 מה"ץ, עוצמות השדה צריכות להיות פחות מאשר 10 וולט/מטר.			
מרחקי הפרדה המומלצים בין ציוד קשר ת"ר נישא ונייד לבין המכשיר LUCAS.			
המכשיר LUCAS מיועד לשימוש בסביבה אלקטרומגנטית שבה ההפרעות ת"ר מוקרנות מבוקרות. הלקוח או המפעיל של המכשיר LUCAS יכול לעזור במניעת הפרעה אלקטרומגנטית על ידי שמירת מרחק מזערי בין ציוד תקשורת ת"ר נישא ונייד (משדרים) לבין המכשיר LUCAS בהתאם להמלצות להלן, בהתאם להספק המוצא המרבי של ציוד התקשורת.			

מרחק הפרדה בהתאם לתדר המשדר			ההספק מוצא מרבי נקוב של משדר וואט
800 מה"ץ עד 2.5 גה"ץ	80 מה"ץ עד 800 מה"ץ	150 קה"ץ עד 80 מה"ץ	
$d = 2.3 \sqrt{P}$	$d = 1.2 \sqrt{P}$	$d = 1.2 \sqrt{P}$	
0.24	0.12	0.12	0.01
0.73	0.38	0.38	0.1
2.3	1.2	1.2	1
7.3	3.8	3.8	10
23	12	12	100
עבור משדרים שהספק המוצא הנקוב שלהם אינו מופיע לעיל, ניתן לאמוד את מרחק ההפרדה המומלץ במטרים (m) באמצעות הנוסחה הישימה על התדר של המשדר, כאשר P מייצג את הספק המוצא המרבי הנקוב של המשדר בוואט (W) על פי היצרן של המשדר. הערה 1: בתדר 80 מה"ץ ובתדר 800 מה"ץ חלה ההפרדה עבור תחום התדרים הגבוה יותר. הערה 2: הנחיות אלה עשויות שלא לחול במצבים מסוימים. התפשטות הקרינה האלקטרומגנטית מושפעת מספיגה ומהחזרות ממבנים, חפצים ואנשים.			

9.10 אחריות מוגבלת

בכפוף למגבלות והחריגות כפי שנקבעו להלן, ("Jolife") אחריות שמוצרי Jolife הנרכשים מסוכנים או סוחרים מורשים של Jolife ושמשמשים בהם בהתאם להוראות השימוש של Jolife, יהיו חופשיים מפגמים הנובעים מחומרי הייצור או מטיב העבודה לתקופה כפי שמצוין להלן. התקופה ולוח הזמנים של האחריות מתחילים בתאריך המשלוח של המוצר לרוכש הראשון.

12 חודשים: מערכת דחיסות חזה LUCAS 3 (כולל את מכשיר LUCAS (חלק עליון ולוח גב), תיק נשיאה, סוללה, רצועת ייצוב, רצועת מטופל).

Jolife אינה ערבה לכך שמוצרי Jolife יפעלו ללא שגיאות או ללא הפסקות/הפרעות. הסעד היחיד והבלעדי על פי אחריות מוגבלת זאת הנו לתקן או להחליף של החומרים הפגומים או של פגמים הנובעים מטיב העבודה לפי בחירתה של Jolife. תנאי הכרחי לזכאות לתיקון או להחלפה הוא כי המוצר לא תוקן או שונה בצורה כלשהי אשר, על פי שיקול דעתה של Jolife, משפיע על יציבותו ואמינותו. שימוש המוצר ותחזוקתו חייבים היו להיות בהתאם להוראות השימוש הישומות ובסביבה או המסגרת אליהן נועד.

האחריות המוגבלת אינה מכסה בעיות עם מוצרים אשר נגרמו בשל שימוש לא נאות, שימוש לרעה, תחזוקה בלתי מתאימה, שינויים של המוצר או תאונה. Jolife או נותן שירות מאושר מטעמה, על פי שיקול דעתם בלבד, ייקבעו האם בעייה שדווחה מכוסה על פי אחריות מוגבלת זאת והאם למוצר ניתן לתת שירות במקום הימצאו. אם ניתן לתת שירות במקום הימצאו של המוצר והוא נמצא במרחק של לא מעל 160 ק"מ ממיקום תחנת השירות הנקובה, השירות במסגרת האחריות יינתן ע"י Jolife או נותן השירות המאושר מטעמה בכתובתו של הרוכש ובמהלך שעות העבודה הרגילות. אם לא ניתן לתת שירות למוצר במקום הימצאו או אם הוא נמצא מעבר למרחק האמור, כל מוצר שנזקק לשירות במסגרת האחריות חייב להישלח למקום שייקבע ע"י Jolife או ע"י נותן השירות המאושר מטעמה, כאשר דמי המשלוח שולמו מראש, בתוספת הסבר מפורט בכתב על מהות הכשל הנטען.

מלבד האחריות המוגבלת המפורטת לעיל, הן Jolife הן נותן השירות המאושר מטעמה אינם נוטלים אחריות נוספת כלשהי, במפורש או במשתמע כולל אך לא מוגבל, לאחריות משתמעת על סחירות או התאמה לייעוד מסוים כלשהו, הן אם היא נובעת מפאת הדין, החוק המקובל, הלוקח או מכל סיבה אחרת. אחריות מוגבלת זו תהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשותם של כל אדם או ישות. לא JOLIFE ולא נותן השירות המאושר מטעמה אחראיים לנזקים כלשהם ישירים או עקיפים, מיוחדים, משניים או תוצאתיים (כולל אבדן עסקים או רווחים) יהיה זה על בסיס חוזה, נזיקין, או כל תיאוריה משפטית תומכת אחרת.

כל מעשה סעד משפטי הנובע מרכישת מוצרים של Jolife או מהשימוש בהם חייב להתחיל בתוך שנה מהתהוות הסיבה למעשה המשפטי האמור, ואם לא כן יהיה מנוע לנצח. בשום מקרה חבותה של Jolife על פי אחריות זאת ובכלל לא תחרוג מעל 50,000 דולר ארה"ב או ממחיר הרכישה של המוצר נשוא המעשה המשפטי, הגדול מביניהם.

האחריות על המוצרים היא בהתאם לחוקים החלים. אם בית משפט כלשהו בעל סמכות שיפוט יגדיר חלק או מונח כלשהם של אחריות מוגבלת זאת כבלתי חוקי, בלתי ניתן לאכיפה או סותר את החוק, הדבר לא ישפיע על שאר החלקים של האחריות המוגבלת, וכל הזכויות והחובות ייחשבו וייאכפו כאילו אחריות מוגבלת זו לא מכילה את החלק או המונח המסוים שהוגדר כבלתי תקף. ארצות מסוימות, ומדינות בתוך ארה"ב, אינן מאפשרות את ההחרגה או המגבלה לגבי נזקים משניים או תוצאתיים, כך שההחרגה או המגבלה האמורה עשויה שלא לחול עליך. אחריות מוגבלת זאת מעניקה למשתמש זכויות ספציפיות לסעד משפטי. ייתכן שלמשתמש יש זכויות נוספות, המשתנות ממדינה למדינה ומארץ לארץ.

נספח A; חלקים ואביזרים של LUCAS 3

תאור
לוח גב LUCAS, דק
3 x כיפת יניקה LUCAS
תיק נשיאה LUCAS, מעטה קשיח
הוראות שימוש LUCAS 3 (גרסאות אזוריות)
סוללת LUCAS, אפור כהה
רצועת ייצוב LUCAS
רצועות למטופל LUCAS
ספק כוח LUCAS, MWB100024A, פריט מס' 300 000-00 (גרסאות אזוריות)
כבל כוח לרכב LUCAS 12-28 וולט ז"י
מטען סוללה LUCAS
לוח גב נגד החלקה, דק LUCAS
לוח גב LUCAS PCI
הדוחפן LUCAS, זוג שחור
עגלת נשיאה LUCAS

נספח B; תחזוקה - בדיקות שגרה

עשה העתקים מטופס רשימת התיוג הזאת כדי לעקוב אחרי התחזוקה השוטפת של המכשיר LUCAS שלך. מדי שבוע, ולאחר כל שימוש במערכת לדחיסת חזה LUCAS, בצע את הפעולות הבאות:

תאריך ותדירות													
1.	וודא שהמכשיר נקי.												
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2.	וודא שמותקנת כיפת יניקה חדשה.												
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3.	וודא שרצועות המטופל מחוברות.												
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.	וודא ששתי רצועות רגליות התמיכה מחוברות סביב רגליות התמיכה ושרצועת העורף נמצאת בתוך תיק הנשיאה.												
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5.	משוך את טבעות השחרור כלפי מעלה כדי לוודא שמנעולי הצבתות פתוחים.												
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6.	וודא שהסוללה טעונה במלואה. כאשר המכשיר במצב כבוי, לחץ על השתק . מחוון הסוללה נדלק ומראה את מצב טעינת הסוללה (ראה סעיף 8.1).												
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7.	לחץ על הדלקה/כיבוי על מנת שהמכשיר יבצע בדיקה עצמית. וודא שהנורית LED של כוונן דולקת ללא הנורית LED של התרעה או הזהרה.												
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8.	לחץ על הדלקה/כיבוי כדי לכבות את שוב את המכשיר.												
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9.	וודא שהכבל של ספק הכוח החיצוני (אביזר אופציונאלי) אינו פגום.												
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

התרעה - התחשמות
עם כבל ספק הכוח החיצוני (אביזר אופציונאלי) פגום, יש להחליף אותו מיד על מנת למנוע סכנה של התחשמות או שריפה.

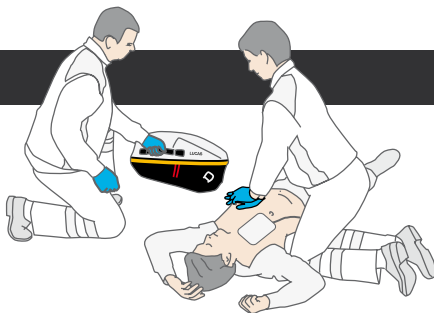
דף ריק במכוון

דף ריק במכוון

מפעיל 2

מפעיל 1 (מפעיל LUCAS)

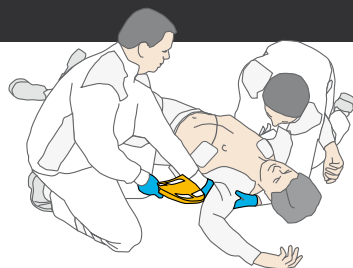
1. הדלקת LUCAS.



- לחץ על הדלקה/כביי כדי להתחיל בבדיקה העצמית ולהדליק את המכשיר LUCAS
- המכשיר יהיה מוכן ובמצב "כוונן"



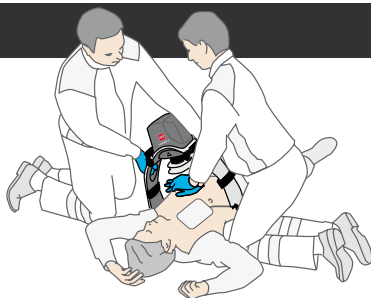
2. מקם את לוח הגב LUCAS.



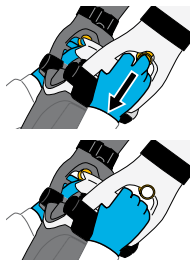
- עצור את ההחייאה הידנית
- שים את לוח הגב מתחת למטופל, סמוך לבתי השחי
- סייע במיקום לוח הגב
- המשך החייאה ידנית



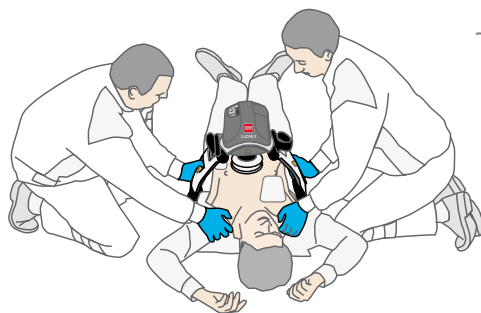
3. הצמד את החלק העליון.



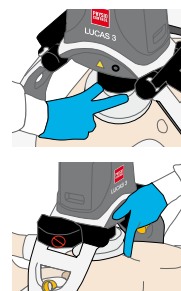
- משוך את טבעות השחרור פעם אחת לפתיחת מנעולי הצבת. הרפה לאחר מכן את טבעות השחרור
- עצור את ההחייאה הידנית בזמן הצמדת החלק העליון אל לוח הגב. הקשב לצליל "קליק"
- משוך מעלה פעם אחת כדי לוודא חיבור
- המשך בהחייאה ידנית ככל שניתן
- עזור בחיבור החלק העליון



4. דחוף מטה את כיפת הניקה. כוונן מיקום אם צריך.



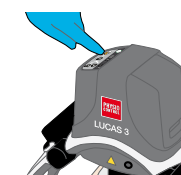
- דחוף מטה את כיפת הניקה
- הקצה התחתון של כיפת הניקה אמור להיות מיד מעל קצה עצם החזה
- כוונן אם צריך (הישאר במצב כוונן)
- עזור



5. נעל מיקום. התחל בדחיסות.



- לחץ על השהייה כדי לנעול את מצב ההתחלה
- לחץ על פעיל (רציף) או על פעיל (30:2) כדי להתחיל בדחיסות
- עזור



... הצמד רצועת ייצוב. פעל לפי פרוטוקול החיאה.



מיקום ידני של כיפת הניקה

